

IT 2026+: Impactul AI și cum inovăm într-o lume în schimbare

Elena-Anca Paraschiv

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București



Cine sunt și care este parcursul meu?

Licență:

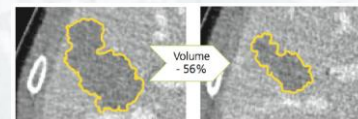
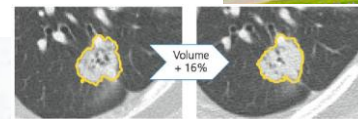


2015-2019

2018



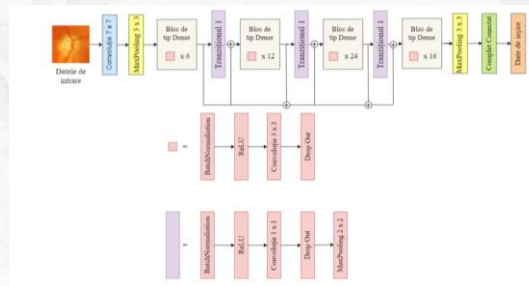
UNIVERSITÄT ZU LÜBECK
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE INFORMATIK



Master:



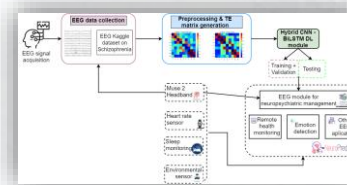
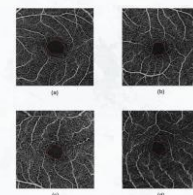
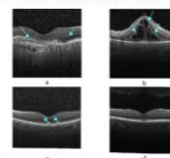
2019-2021



Doctorat:



2021-2025



Structuri implicate în activitatea de cercetare

INGINERIA SOFTWARE ȘI A SISTEMELOR COMPLEXE

Modelare, simulare și optimizarea (MSO)
Arhitecturi, tehnologii IT și inteligența artificială (ATIA)

TRANSFORMARE ȘI GUVERNANȚĂ DIGITALĂ

Date inteligente și fluxuri informaționale
Reziliență, interoperabilitate și standardizare

COMUNICAȚII, APLICAȚII ȘI SISTEME DIGITALE

Servicii digitale interconectate și interoperabile
Infrastructuri de comunicații

RoTLD

Registrul RoTLD reprezintă autoritatea oficială ce administrează domeniile de nivel superior .RO

SECURITATE CIBERNETICĂ ȘI INFRASTRUCTURI CRITICE

Securitate Cibernetică
Protecția Infrastructurilor Critice

INFRASTRUCTURI IT ȘI OPERAȚIUNI DE SECURIZARE

Cloud Computing
Operațiuni de securitate a informațiilor ICISOC

TESTARE DISPOZITIVE INTELIGENTE

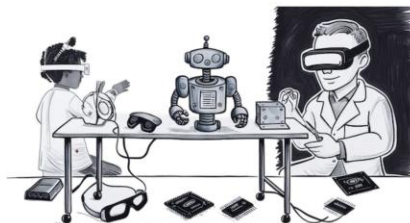
Testare Dispozitive Inteligente (TDI)
Laboratorul de testare IT și Comunicații (Lt IT/Co)



Towards innovation and beyond

ICI Innolabs, part of Romania's National Institute for Research, Development and Innovation in Informatics, drives innovation in AI, IoT, AR/VR, Robotics, Cybersecurity and digital technologies shaping society.

Follow us on:



What's New

Updates on our ongoing projects and success stories

TLD CHAT 2.0

Welcome to your TLD AI Assistant

Design your domain's digital assistant, with pre-defined domain-name suggestions, availability checks, and WHOIS info.



You'll want to log in again before sending a custom message.

Tailored suggestions

See what our domain chat can do for you. Get tailored domain-name suggestions, availability checks, and WHOIS info.

Context-aware chat

Keep the conversation going with context-aware domain-name suggestions to make your chat more efficient.

Secure by design

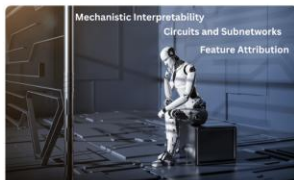
See what a secure chat can do for you. Get tailored domain-name suggestions, availability checks, and WHOIS info.

SOFTWARE AND TOOLS

TLD Chat – production-ready demonstrator for domain research

Chatbot app bootstrap that combines natural language chat with live availability checks and WHOIS lookups

October 1, 2025



SOFTWARE AND TOOLS

Mech-Interp Toolkit: Tools for Mechanistic Interpretability

The Mech-Interp Toolkit - a curated library of essential methods for mechanistic interpretability in transformer-based language models

July 31, 2025

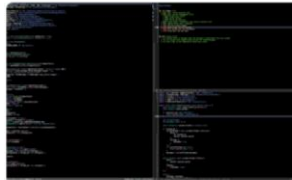


SOFTWARE AND TOOLS

EmoMonitor – An Innovative Solution for Supporting Emotional Health

EmoMonitor is an innovative system designed to monitor and manage emotions based on Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI) technologies

April 7, 2025



SOFTWARE AND TOOLS

Chatbot App Bootstrap – A Simple Framework for AI Assistants

Chatbot app bootstrap - an open-source framework designed to help developers build AI-powered virtual assistants quickly and efficiently

March 14, 2025



TECHNOLOGY

Introducing OpenBot Waffle: An Open-Source Robotics Platform

The OpenBot Waffle - an experimental research-focused mobile robot designed for advanced robotics and AI exploration.

March 11, 2025



AI Lens - Science and Technology headlines

The latest and most impactful news in science and technology, curated and delivered by our agentic system

[Check it out](#)

Our focus areas in driving innovation

Exploring cutting-edge technologies to drive innovation in AI, IoT, cybersecurity, robotics, blockchain, digital forensics, and immersive solutions.



Natural Language and Agentic Systems

Advancing large language models (LLMs) and autonomous agents for decision-making, problem-solving, and human-like interactions.



Augmented and Virtual Reality

Developing innovative VR and AR solutions for immersive experiences, enhanced visualization, and interactive applications in education, entertainment, and industry.



Internet of Things

Driving IoT and ubiquitous computing innovations for seamless connectivity, smart environments, real-time data integration, and intelligent interactions across devices and systems



Visual Intelligence

Enhancing computer vision capabilities while focusing on developing innovative applications for object recognition, tracking, scene understanding, and creative image generation.



Robotics and Autonomous Systems

Integrating AI and simulations in robotics for navigation, manipulation, human interaction, semantic mapping, and environmental understanding.



AI Explainability and Healthcare

Creating transparent and ethical AI systems while developing safe virtual assistants and applying AI for diagnostics, personalized medicine, and enhanced patient care.



Cybersecurity and Resilient Systems

Developing advanced solutions to safeguard systems, data, and networks against evolving threats while ensuring resilience and secure digital ecosystems.



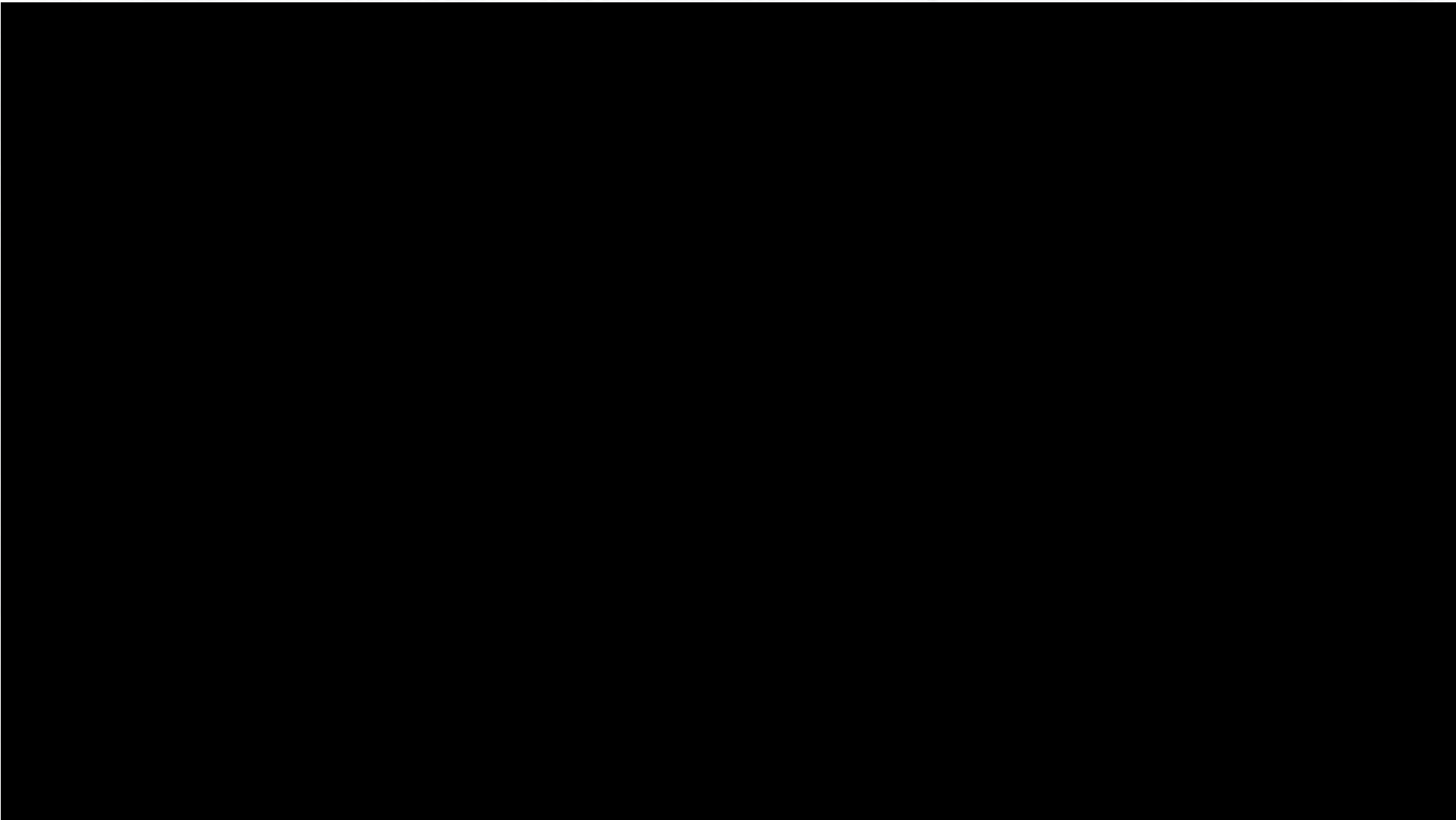
Digital Forensics and Incident Response

Advancing tools and techniques for investigating cyber incidents, analyzing digital evidence, and supporting secure and accountable digital environments.



Distributed Ledger Technologies and Blockchain

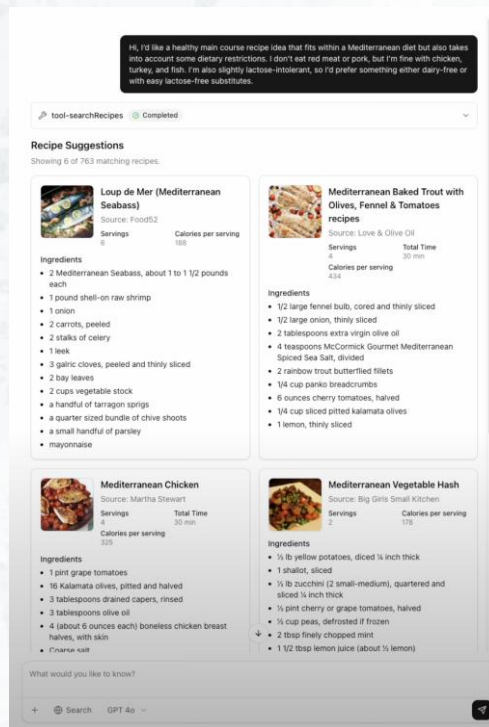
Exploring secure, decentralized solutions for transparent transactions, data integrity, and innovative applications across finance, supply chain, and digital ecosystems.



ELIA - Everyday Lifestyle Intake Advisor



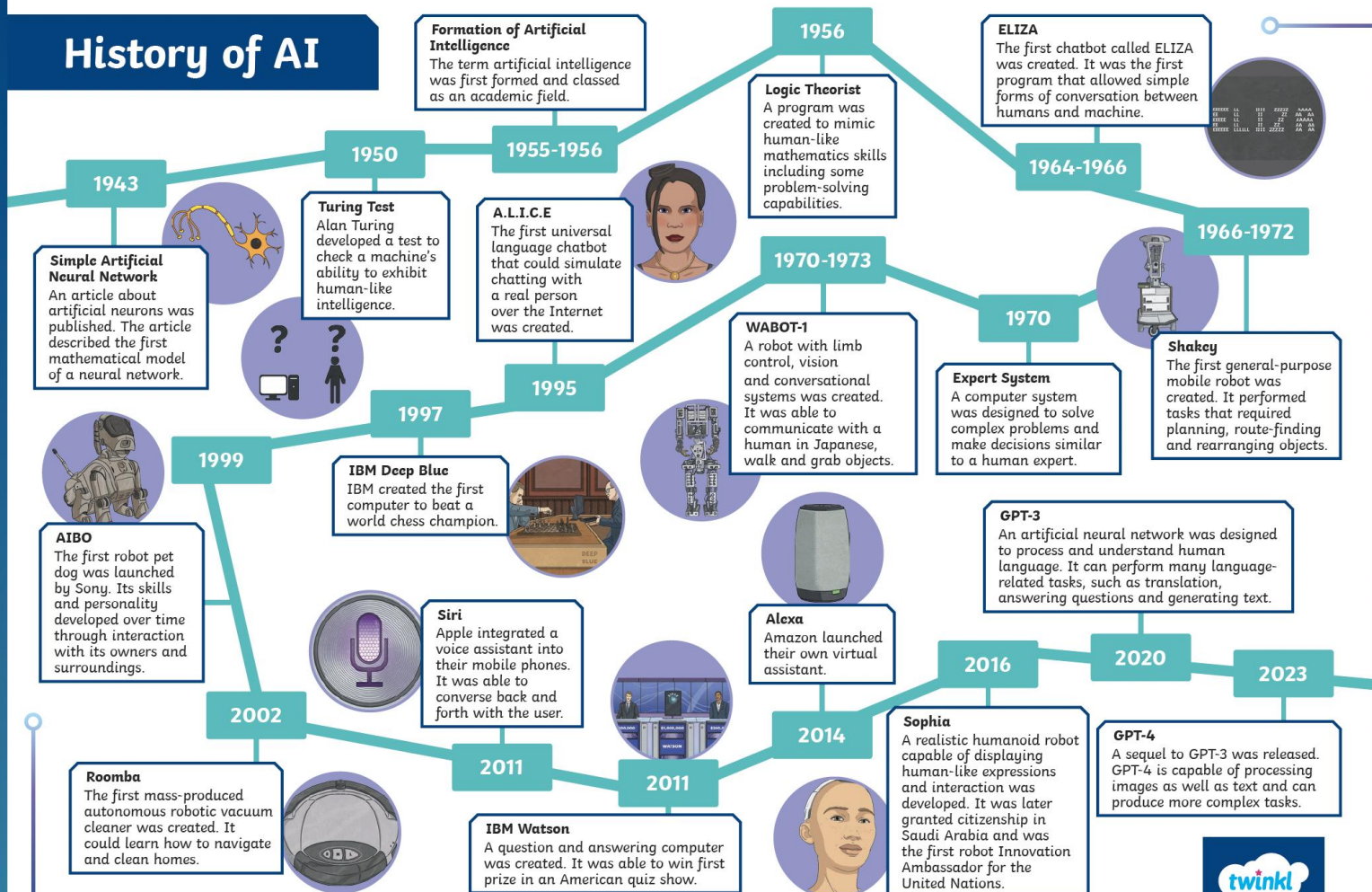
- Scopul **ELIA** este de a fi un **companion virtual inteligent și empatic**, conceput pentru a ajuta oamenii să își construiască **obiceiuri alimentare mai sănătoase** și să mențină un **stil de viață echilibrat**.
- Acționând ca un **asistent personal de nutriție**, ELIA combină monitorizarea alimentației, recomandările personalizate și sprijinul motivațional într-o experiență intuitivă și ușor de utilizat.
- ELIA **învață din obiceiurile, preferințele și obiectivele fiecărui utilizator**, oferind recomandări adaptate, realiste și personalizate.
- Utilizatorii își pot înregistra mesele rapid, prin **text, voce sau scanarea codului de bare**, iar aplicația afișează instantaneu **valorile nutriționale** — calorii, macronutrienți și micronutrienți esențiali — într-o interfață clară și prietenoasă.
- De asemenea, ELIA **urmărește progresul în timp**, de la aportul zilnic de nutrienți până la evoluția greutății sau a nivelului de activitate pe termen lung.



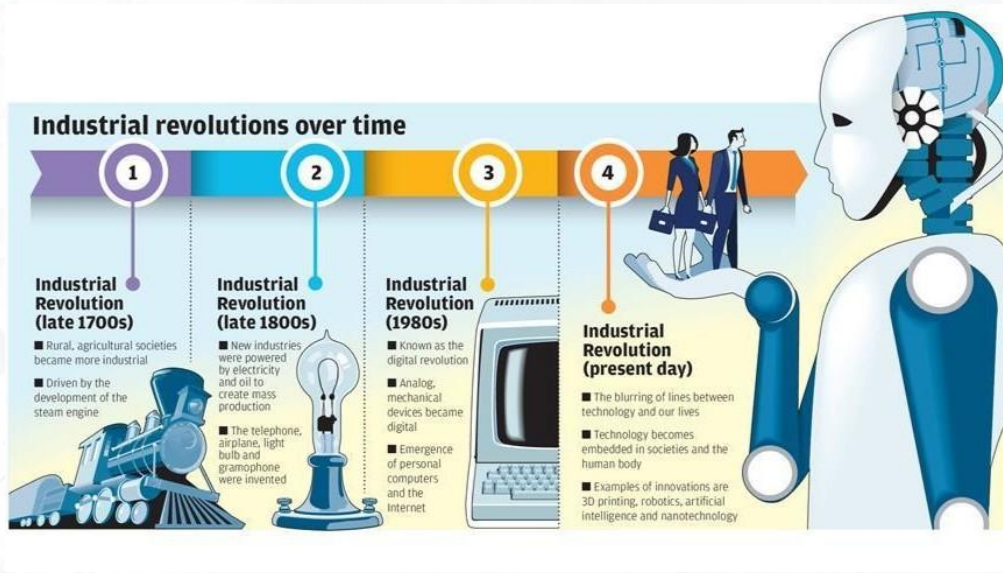


<https://www.menti.com/alzzsi5d9tmr>

History of AI



IT 2026+ în context istoric – de ce această revoluție e diferită

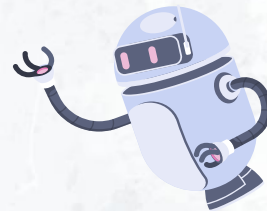


Dacă primele revoluții au mecanizat forța fizică, iar revoluția digitală a automatizat procese, valul actual mută **automatizarea** în zona **cognitivă**.

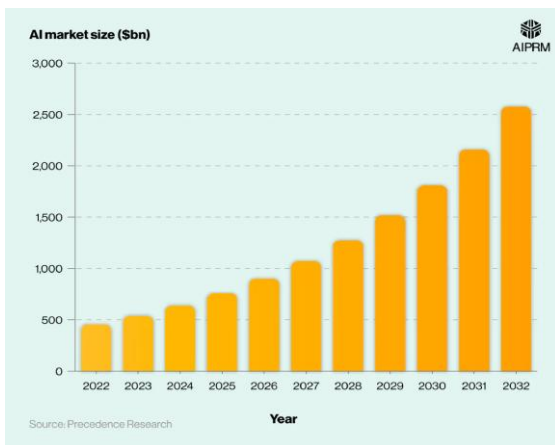
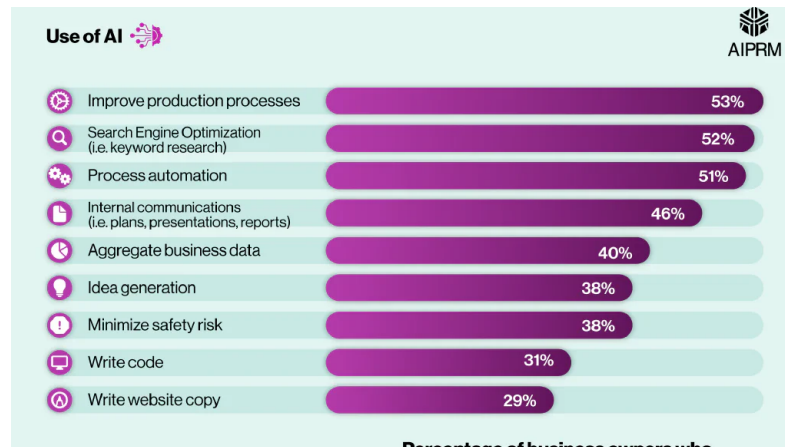
De aceea impactul se vede în toate industriile, nu doar în producție. Ca la abur și electricitate, efectele mari vin când tehnologia devine infrastructură: integrată în sisteme, scalată și guvernată.

În 2026+, diferența o face cine știe să proiecteze și să controleze sisteme AI la scară – sigur, responsabil și eficient.

ANI vs. AGI vs. ASI

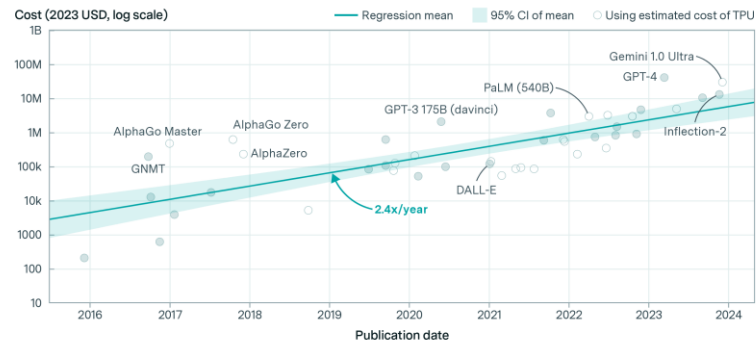


Narrow AI (ANI - IA limitată)	General AI (AGI - IA generală)	Superior AI (ASI – IA superioară)
ANI se referă la sisteme IA care sunt proiectate și antrenate pentru o sarcină specifică sau un set restrâns de sarcini.	AGI se referă la sisteme IA cu un nivel de inteligență și înțelegere echivalent cu cel uman.	ASI se referă la sisteme AI care depășesc cu mult inteligența umană în toate domeniile, inclusiv creativitatea, rezolvarea problemelor, și abilitățile sociale.
Aceste sisteme IA nu sunt în general inteligente; ele excelează în îndeplinirea unei sarcini predefinite, dar nu au o adevărată înțelegere sau conștiință.	Aceste sisteme IA au capacitatea de a efectua orice sarcină intelectuală pe care o poate face un om, se pot adapta la domenii diferite și posedă o formă de conștiință sau auto-conștientizare.	Aceste sisteme AI ar avea o inteligență care depășește cu mult cea a oamenilor, fiind capabile să rezolve probleme și să inoveze într-un mod inaccesibil minții umane. Ar putea avea, de asemenea, o înțelegere profundă a emoțiilor, eticii și ar putea modela sau influența semnificativ societatea umană.
Exemple de tip ANI includ asistenți virtuali precum Siri sau Alexa, algoritmi de recomandare utilizați de serviciile de streaming și chatboti proiectați pentru sarcini specifice de serviciu clienți.	Atingerea AGI este un obiectiv pe termen lung al cercetării în domeniul IA și ar necesita dezvoltarea unor sisteme IA care pot raționa, învăța, înțelege și se adapta la o gamă largă de sarcini și contexte.	ASI este încă teoretică și ridică preocupări semnificative legate de etică, control și impact asupra umanității. Dezvoltarea sa ar putea duce la schimbări fundamentale în structura societății umane și ar putea prezenta riscuri existențiale dacă nu este gestionată corespunzător.
ANI este foarte specializată și nu posedă abilități cognitive asemănătoare celor umane sau capacități generale de rezolvare a problemelor dincolo de domeniul său restrâns.	AGI este în prezent un concept teoretic, și niciun sistem IA nu a atins acest nivel de inteligență generală.	ASI ar reprezenta un salt uriaș față de Inteligența Artificială Puternică, cu implicații majore pentru viitorul umanității și al inteligenței în general.

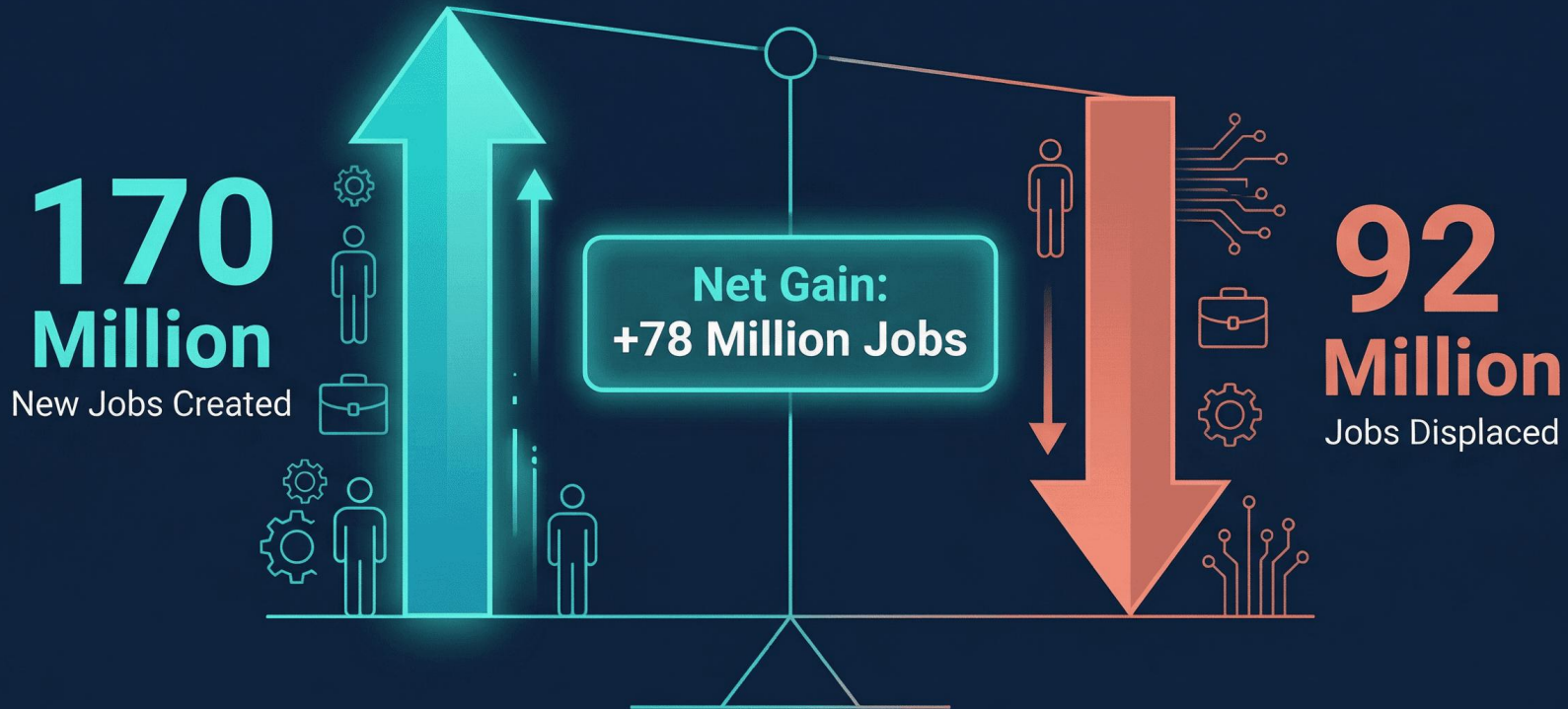


Amortized hardware and energy cost to train frontier AI models over time

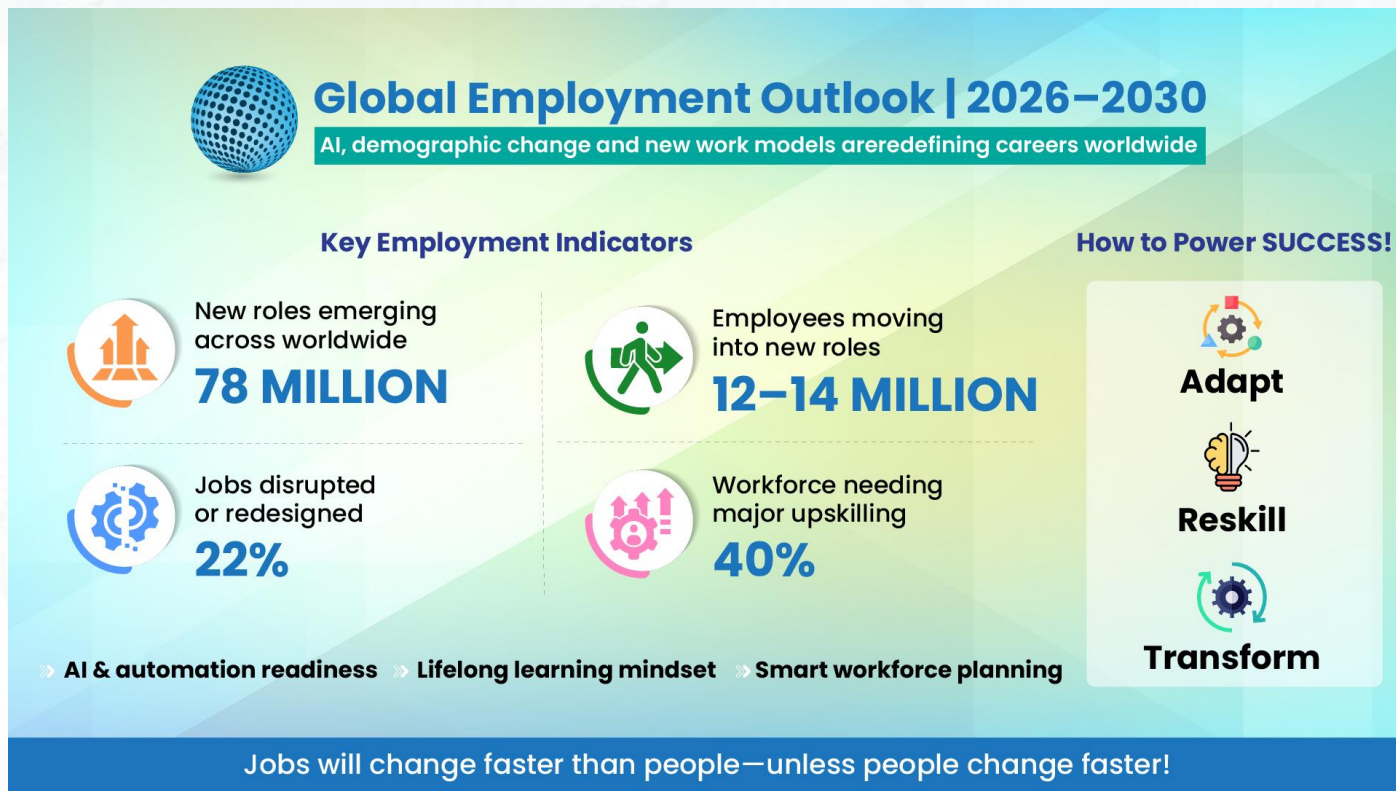
 EPOCH AI



AI's Impact on Global Jobs by 2030



Profesii emergente în informatică și ecosisteme digitale avansate



THE FUTURE OF JOBS: CHURN, NOT COLLAPSE

Skills Evolve Faster Than Jobs

GLOBAL
OUTLOOK
2030



170 MILLION
Job Disruption

New Roles



92 MILLION
Displaced Roles



78 MILLION
NET NEW JOBS

SKILLS GAP



40% of SKILLS
will change by 2025

63% of
EMPLOYERS



SKILLS GAP = BARRIER
BARRIER TO TRANSFORMATION

YOUR CAREER
STRATEGY



YOUR SKILL STACK
IS YOUR PROTECTION



Profesii emergente în informatică și ecosisteme digitale avansate

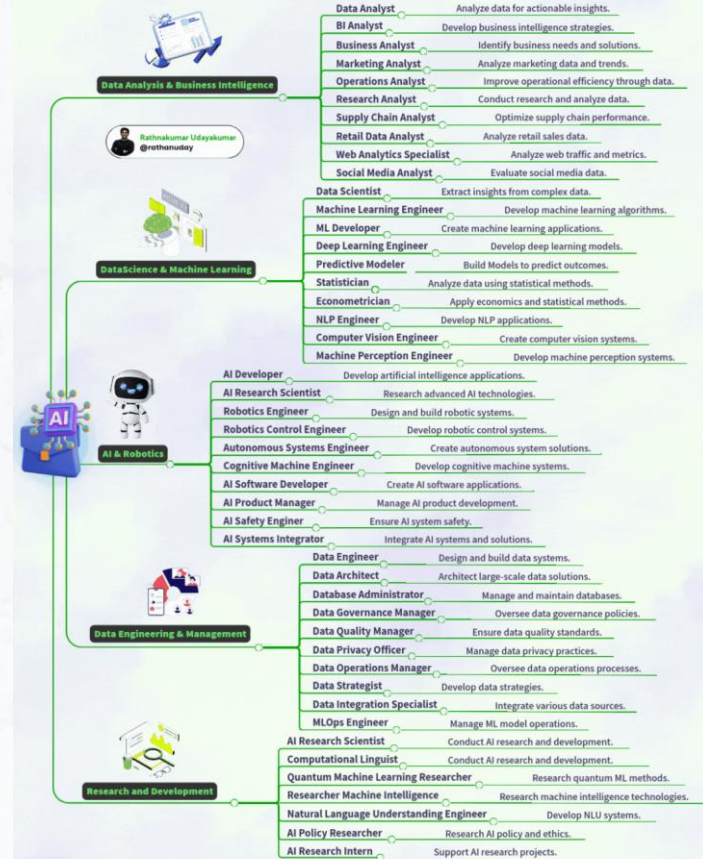
New Roles in AI (2026)

According to Gartner's new map of AI roles

Adam Danyal 2M+ followers



AI JOBS ECOSYSTEM



170 milioane vs. 92 milioane

Până în 2030, AI și tehnologiile conexe sunt estimate să creeze **170 milioane** de joburi noi la nivel global, în timp ce **92 milioane** de joburi vor deveni redundante. Rezultă un **câștig net de 78 milioane** de joburi — o schimbare comparabilă ca amploare cu Revoluția Industrială.

23%

Aproape **un sfert** din toate joburile sunt așteptate să treacă prin schimbări semnificative până în 2027, cu **69 milioane** de joburi noi create și **83 milioane** eliminate.

300 milioane

Se estimează că echivalentul a **300 milioane** de joburi (full-time) la nivel global ar putea fi afectate / expuse automatizării ca urmare a AI și automatizării.

40% vs. 60%

La nivel global, aproximativ **40%** din joburi sunt expuse schimbării generate de AI, însă în economiile avansate procentul poate ajunge la **60%**.

75%

Trei din patru companii plănuiesc să adopte AI până în 2027.

50% vs. 25%

Dintre companiile care adoptă AI, **jumătate** se așteaptă ca AI să ducă la creșterea numărului de joburi, în timp ce **un sfert** se așteaptă la pierderi de joburi.

55.000

Numărul de concedieri din SUA atribuite explicit AI în 2023.

52%

Puțin peste jumătate dintre angajați spun că sunt îngrijorați de impactul AI asupra viitorului lor profesional.

59%

Aproape **6 din 10** tineri (18–29) văd AI ca o amenințare pentru perspectivele lor de carieră.

85%

Proporția companiilor care prioritizează **upskilling/reskilling** pentru angajați, ca răspuns la nevoile de competențe generate de AI.

Top Generative AI Job Roles to Watch in 2026



01 Generative AI Architect
Designs Scalable GenAI Systems



02 Generative AI Engineer
Builds & Deploys LLM Pipelines



03 Prompt Engineer
Converts Business Intent into AI Workflows



04 AI Test Automation Engineer
Validates Accuracy, Bias, and Reliability



05 Responsible AI Engineer
Ensures Ethics, Governance, Compliance

Competențe esențiale în domeniul Inteligenței Artificiale Generative

Un profil solid pentru un job în IA generativă se construiește pe profunzime, nu pe „buzzword-uri”. Angajatorii caută persoane care pot construi, controla și scala sisteme de inteligență artificială în mod responsabil.

- **Competențe de programare:** Python este „nenegociabil”. Codul curat, gestionarea modelelor și orchestrarea pipeline-urilor sunt mai importante decât demo-urile spectaculoase.
- **Framework-uri și biblioteci:** LangChain, LlamaIndex, TensorFlow, PyTorch și Hugging Face sunt, de obicei, așteptate în orice rol serios de IA generativă.
- **Platforme cloud:** Experiența cu AWS SageMaker, Azure AI sau Google Vertex AI te ajută să implementezi și să gestionezi sisteme în producție.
- **Arhitecturi AI:** pipeline-uri RAG, AI bazată pe agenți (agentic AI) și baze de date vectoriale precum Qdrant sau FAISS sunt componente de bază în sistemele moderne de GenAI.
- **Guvernanță și monitorizare:** detectarea bias-ului, explicabilitatea, monitorizarea drift-ului modelului și pregătirea pentru audit definesc cele mai „AI-proof” joburi în 2026.

Când AI preia munca plictisitoare, cum mai crești?

„Fiecare generație crede că următoarea o duce mai greu.”

Dar de data asta e diferit din punct de vedere structural.

Înainte, traseul era așa:

- Te angajai ca junior
- Făceai munca „plictisitoare”, care te învăța bazele
- Preluai treptat sarcini din ce în ce mai complexe
- Ajungeai senior

Acum, pasul 2 nu mai există. Companiile folosesc AI pentru munca „plictisitoare”. Ceea ce înseamnă:

- Te angajezi ca junior (dar de ce ar face-o?)
- ???
- Ajungi senior

Nivelul 1: „The Super-Seniors Developers”

Dezvoltatori cu **10+ ani** de experiență care folosesc AI ca să se miște mai repede. Ei verifică rezultatele AI, îi depistează greșelile și știu când trebuie să intervină și să ocolească soluția propusă. Sunt mai productivi ca oricând.

Nivelul 1.5: „The Squeezed Middle Mid-level engineers”

Ingineri mid-level cu **3–7 ani** de experiență care înțeleg sistemele, folosesc AI eficient și ar putea rezolva probleme de nivel senior, dar încă nu au titlul, autoritatea sau anii necesari ca să li se încredințeze decizii de arhitectură.

Nivelul 2: „The Struggling Aspirants”

Persoane care încearcă să pătrundă în domeniu și cărora li se spune „doar învață să programezi” și „fă proiecte”, ca apoi să descopere că:

- Proiectele lor arată aproape identic cu ale tuturor (pentru că mulți folosesc aceleași prompturi AI)
- Interviuurile se așteaptă să știi deja lucruri pe care, înainte, le învățai la job
- „Pozițiile de junior” cer acum 2–3 ani de experiență (pentru că de ce să angajezi un junior real dacă AI poate face acea muncă?)

Only the Strong Survive

Merg în profunzime, nu doar în suprafață

Nu doar „știu React”, ci înțeleg de ce se întâmplă lucrurile. Când AI generează cod, pot identifica rapid capcane de performanță și probleme ascunse.

Construiesc lucruri pe care AI nu le poate face (încă)

Nu încă un „todo app” sau o aplicație meteo. Ci proiecte mai neobișnuite, care cer rezolvare reală de probleme și decizii de arhitectură cu trade-off-uri.

Devine debuggeri foarte buni

Pot porni de la un stack trace și ajunge la cauza reală. Înțeleg cod necunoscut și pot repara cod generat de AI care „nu funcționează”.

Folosesc AI ca partener, nu ca sprijin permanent

AI îi ajută să meargă mai repede, dar ei citesc tot ce produce, întreabă „de ce așa?”, refactorizează și validează. Îl tratează ca pe un junior pe care îl ghidează, nu ca pe o autoritate.

Își dezvoltă constant rețeaua de contacte

Când standardul de intrare e foarte sus, contează mult să fii conectat la oameni, comunități și proiecte care îți pot deschide uși.

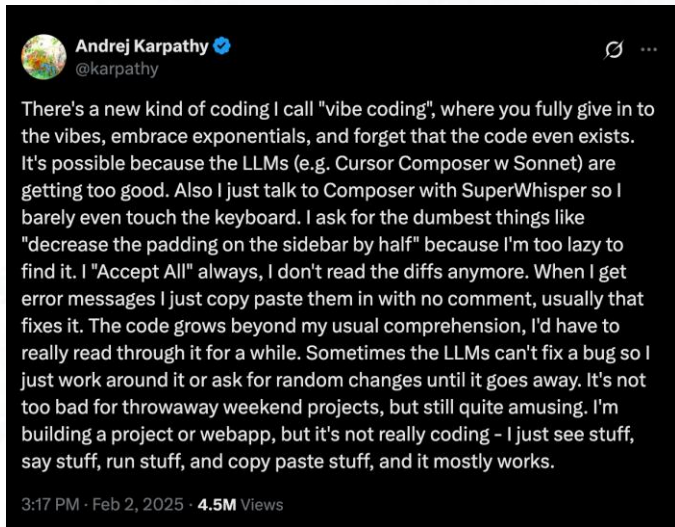
- **Trage mai tare decât ți se pare „rezonabil”. Drumul clasic nu mai e suficient.**
- **Învăță să citești cod mai bine decât îl scrii. AI va scrie mai repede și, uneori, mai mult decât tine. Dar încă nu poate înțelege contextul la fel de bine ca tine.**
- **Construiește lucruri reale, care rezolvă probleme reale. Chiar și mici. Mai ales proiecte mici pe care chiar le pui în funcțiune, le monitorizezi și le întreții.**
- **Găsește oameni care îți pot deschide uși. Mentoratul, networking-ul și contribuțiile open-source nu mai sunt „nice to have”, ci devin esențiale.**
- **Nu învăța doar să folosești AI. Învăță să-l folosești critic. Privește cu scepticism fiecare linie generată, verifică și înțelege de ce a ales acea soluție.**

Dincolo de cod: competențe care te diferențiază

- **Critical thinking** – să descompui probleme complexe și să identifici cauza reală
- **Design thinking** – să încurajeze inovația prin explorarea mai multor direcții pentru aceeași problemă identificată
- **Creativitate** – să găsești soluții mai inteligente, mai simple și mai elegante
- **Adaptabilitate** – să înveți rapid tool-uri noi pe măsură ce tehnologia evoluează
- **Judecată etică** – să construiești sisteme responsabile și sigure
- **Înțelegere de business** – să știi cum creează software-ul valoare în lumea reală

De la programare „manuală” la „vibe coding” asistat de AI

„Vibe coding”: construiești software “din vorbe”, folosind un model AI (ChatGPT, Claude, etc.) ca să genereze codul, iar tu îl ghidezi prin prompturi până când „merge”; uneori fără să te uiți foarte atent la cum e scris pe interior. Termenul a fost popularizat de Andrej Karpathy în februarie 2025.



Această evoluție reflectă o schimbare mai amplă: dezvoltatorii devin tot mai mult **orchestratori ai unor sisteme inteligente**, nu doar „scriitori de cod” la nivel de detaliu. Pe lângă cunoștințele clasice de programare, vor conta tot mai mult calitatea prompturilor, integrarea sistemelor și design-ul la nivel înalt.

- **Prototipare mai rapidă:** construiești și iterezi în minute, nu în zile.
- **Mai multă experimentare:** testezi idei rapid, cu sprijinul AI.
- **Mix nou de competențe:** „prompt craft”, gândire de integrare și judecată de design.

Check this: <https://medium.com/madhukarkumar/a-comprehensive-guide-to-vibe-coding-tools-2bd35e2d7b4f>

Limbaje de programare pentru noua eră

Pe măsură ce AI și automatizarea schimbă modul în care se dezvoltă software-ul, unele limbaje devin tot mai importante, în timp ce altele rămân esențiale pentru domenii specifice.

- **Python** continuă să domine în AI, machine learning și data science, datorită ecosistemului bogat și ușurinței de utilizare.
- **JavaScript și TypeScript** rămân critice pentru aplicațiile web, mai ales când sunt combinate cu framework-uri moderne și utilitare bazate pe AI.
- **Go și Rust** sunt tot mai apreciate în zonele unde performanța contează și în programarea la nivel de sisteme.

În 2026, alegerea limbajului potrivit va depinde în mare măsură de domeniul țintă: modele AI, interfețe web, design de sisteme sau procesare în timp real.



Dincolo de cod: competențe pentru 2026

Programarea în 2026 nu înseamnă doar sintaxă sau fluență într-un limbaj. Înseamnă să înțelegi sisteme, date și fluxuri inteligente de lucru. Dezvoltatorii vor avea nevoie de competențe precum:

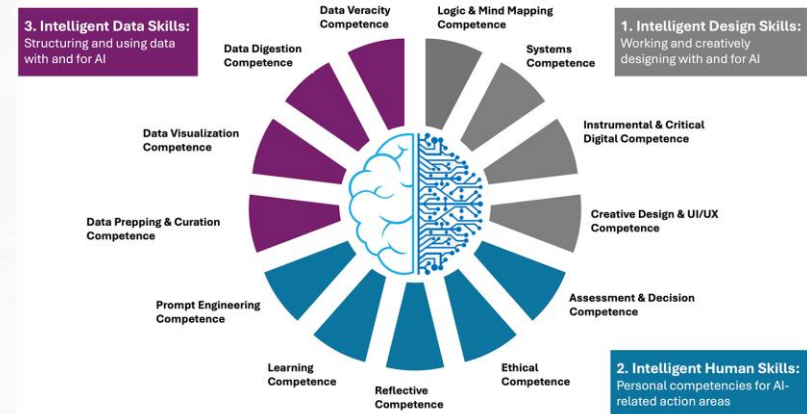
- **integrarea agenților AI în pipeline-uri**
- **orchestrarea arhitecturilor distribuite**
- **integrarea securității pe tot ciclul de viață**
- **proiectarea pentru reziliență și guvernare**

Pe măsură ce tool-urile devin tot mai capabile, valoarea se mută către **gândire strategică și colaborare om-AI**, nu doar către programare manuală în detaliu.

9 AI Skills to Master in 2026

1. Prompt Engineering Learn to write precise, structured prompts that give AI the right context and goal so it produces useful, reliable answers. Tools:    ChatGPT Claude Gemini	2. AI Workflow Automation Link multiple apps together using automation tools so AI handles repetitive tasks like scheduling, data entry, or content delivery. Tools:    Zapier Make n8n	3. AI Agents Build multi-step systems where AIs work together, remember context, and complete complex tasks without human input. Tools:    Crew AI LangGraph AutoGen
4. Retrieval-Augmented Generation (RAG) Connect LLMs to your own data such as PDFs, documents, or databases so they give source-backed, accurate responses. Tools:    LangChain Vectara LlamaIndex	5. Fine-Tuning and Custom GPTs Train or adapt existing models for a specific task or brand voice to make them smarter and more relevant to your use case. Tools:    OpenAI GPT Builder Hugging Face Cohere	6. Multimodal AI Work with AI that can understand and generate across text, image, and audio, combining multiple formats in one process. Tools:    GPT-4 Gemini Grok
7. AI Video Generation Turn ideas, scripts, or prompts into complete videos for marketing or education without traditional editing. Tools:    Runway OpusClip Pika	8. AI Tool Stacking Combine different AI and productivity apps into one connected system that automates workflows end to end. Tools:    Notion ClickUp Zapier	9. LLM Evaluation and Management Track and improve your AI's performance by measuring accuracy, cost, and response quality. Tools:    Helicone PromptLayer TruLens

@getintoai



Artificial Intelligence

AI involves techniques that equip computers to emulate human behavior, enabling them to learn, make decisions, recognize patterns, and solve complex problems in a manner akin to human intelligence.

Machine Learning

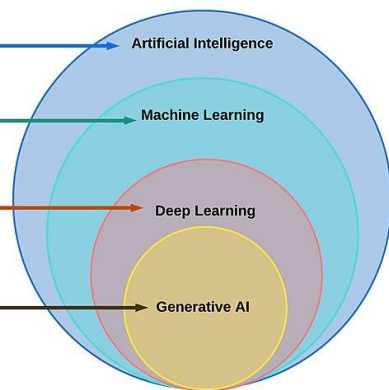
ML is a subset of AI, uses advanced algorithms to detect patterns in large data sets, allowing machines to learn and adapt. ML algorithms use supervised or unsupervised learning methods.

Deep Learning

DL is a subset of ML which uses neural networks for in-depth data processing and analytical tasks. DL leverages multiple layers of artificial neural networks to extract high-level features from raw input data, simulating the way human brains perceive and understand the world.

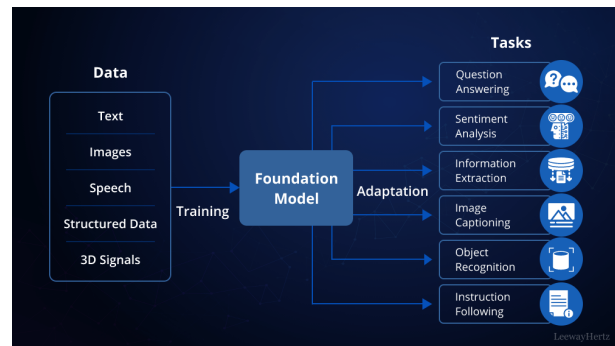
Generative AI

Generative AI is a subset of DL models that generates content like text, images, or code based on provided input. Trained on vast data sets, these models detect patterns and create outputs without explicit instruction, using a mix of supervised and unsupervised learning.

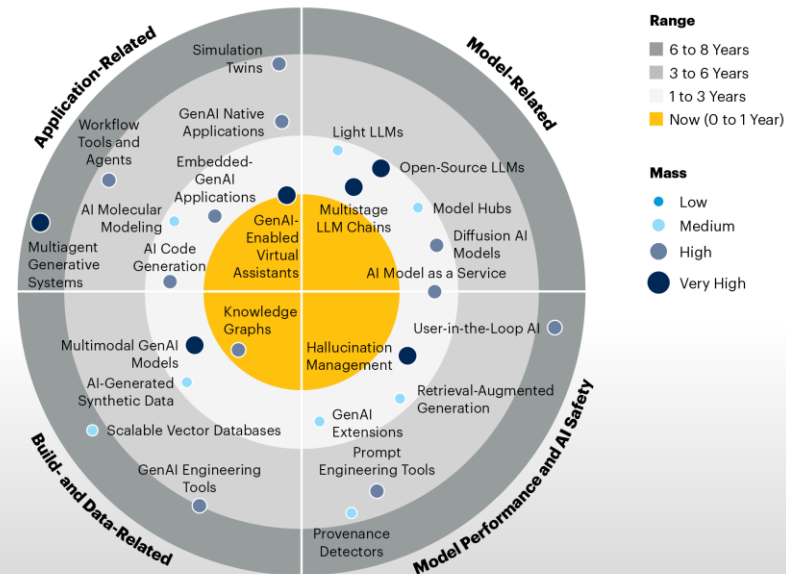


Unraveling AI Complexity - A Comparative View of AI, Machine Learning, Deep Learning, and Generative AI.

(Created by Dr. Lily Popova Zhuhadar, 07, 29, 2023)



Impact Radar for Generative AI



Source: Gartner
© 2023 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. 2683355

Gartner

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, Machine Learning, and Deep Learning Non Exhaustive LIST OF SECTORS TRANSFORMED



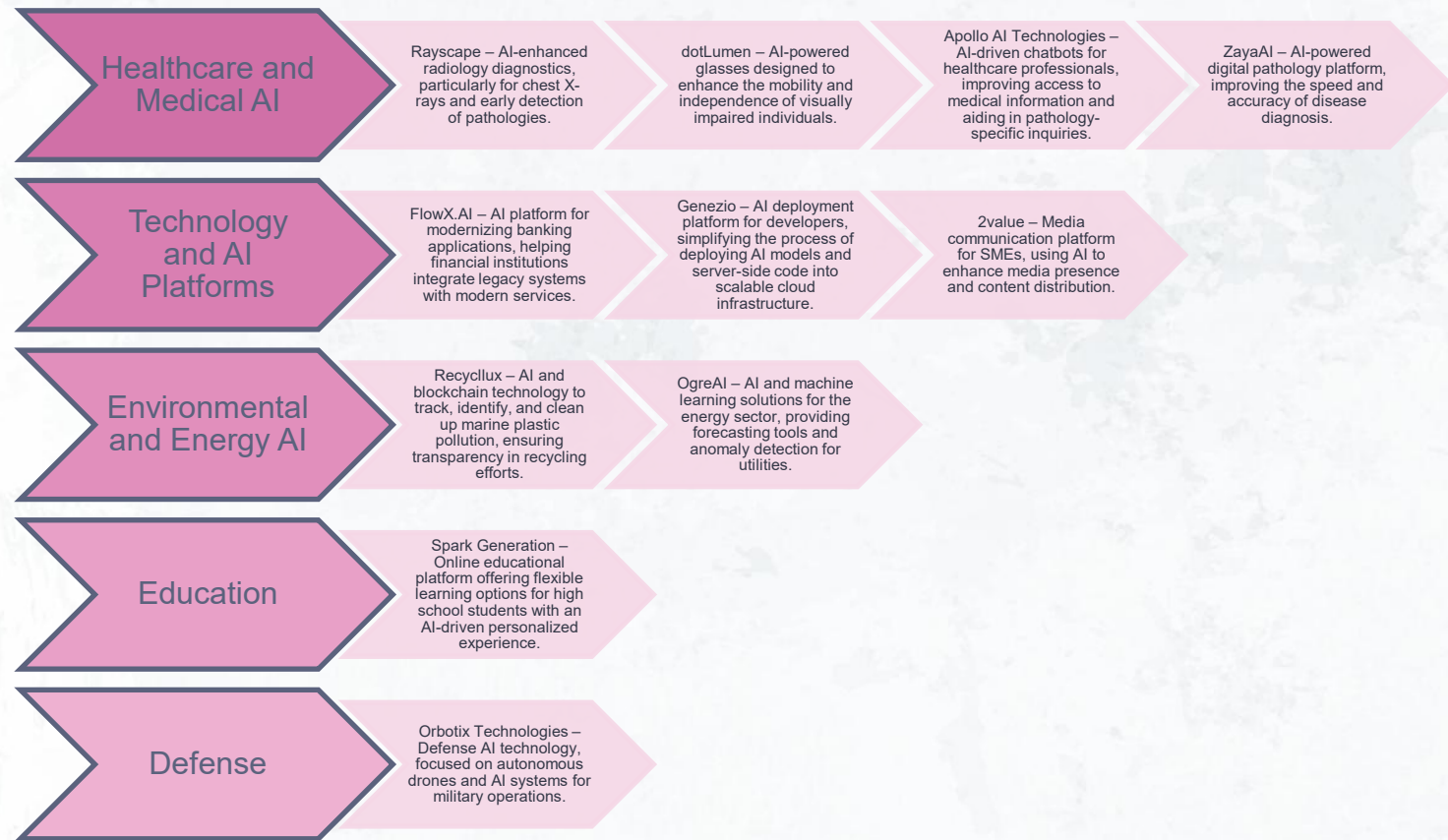
**The edge (on device)
is the future**

AI will move into the real world via intelligent devices that we will interact on a real time basis throughout the day

www.dls.ltd
[@deeplearn007](https://twitter.com/deeplearn007)



Start-Up-uri românești cu aplicații în IA



**Ce este HPC și cum poate fi
aplicat în dezvoltarea
soluțiilor de IA?**

Proiectele EuroCC & EuroCC2 - Centrul Național de Competență HPC din România - RoNCC



- propun stabilirea și operarea Centrelor Naționale de Competențe în HPC (High Performance Computing) în statele participante la programul EuroHPC JU (Joint Undertaking).
- 33 de Centre Naționale de Competențe în HPC (33 de state) sunt conectate într-o rețea de hub-uri și centre pentru a oferi acces la tehnologii, cunoștințe, expertiză și competențe HPC, aliniate la nevoi specifice naționale și în funcție de nivelul de maturitate al HPC al fiecărui stat.

Rezultate estimate

- stabilirea și menținerea unei rețele de utilizatori naționali HPC;
- promovarea utilizării HPC în sectorul privat și public;
- atragerea de potențiali noi utilizatori;
- dezvoltarea expertizei necesare pentru aplicațiile HPC aproape de comunitățile naționale relevante și, în colaborare cu alte NCC, comunitățile europene.

RoNCC funcționează ca o interfață care facilitează accesul la resursele și capabilitățile HPC atât în România, cât și la nivel european, prin intermediul rețelei EuroCC.



Ce este HPC?

HPC - practica de agregare a puterii de calcul într-un mod care oferă performanțe mult mai mari decât sistemele de calcul convenționale pentru a rezolva probleme mari din știință, inginerie sau afaceri.

HPC, sau supercomputing, permite utilizatorului să rezolve probleme complexe în diferite domenii de aplicație. Atunci când o soluție necesită sarcini de calcul intensive, nu poate fi gestionată de computere convenționale, de exemplu, laptopuri sau desktop-uri.

Arhitectura sistemelor HPC include o ierarhie de unități de procesare, numite și nuclee. Software-ul HPC permite programelor de aplicație să ruleze în paralel, folosind un număr mare de unități de calcul în același timp.

Utilizarea HPC pentru optimizarea produselor aduce beneficii semnificative, deoarece prototiparea produselor este adesea un proces costisitor și consumator de timp.

Centrul de Competență în HPC - RONCC



- Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București derulează proiectul EUROCC, susținut prin programul de finanțare EUROHPC-JU.
- Acest proiect are ca obiectiv principal înființarea și operationalizarea unui **Centru Național de Competență în HPC (RONCC)**, cu scopul de a desfășura activități de diseminare, training, consultanță în vederea creșterii nivelului de conștientizare a importanței tehnologiei HPC și a adopției acestei tehnologii pentru dezvoltarea de business.
- RONCC funcționează ca o interfață pentru a facilita accesul la resurse și capacități în acest domeniu, atât în România, cât și în Europa, prin intermediul rețelei EuroCC.
- Centrul oferă servicii și acces la resurse valoroase instituțiilor publice din România, instituțiilor de învățământ, institutelor de cercetare, companiilor și altor entități interesate.

Activitățile principale ale RONCC

Facilitarea accesului la infrastructură **HPC hardware** și **software** pentru dezvoltarea de experimente, module etc.

Servicii de consultanță în vederea adoptării **tehnologiei HPC/IA**, din punct de vedere tehnic, adaptată pentru mediul de afaceri (non tehnic).

Facilitarea participării la **evenimente de diseminare și training** cu tematici generale sau specifice, în funcție de nevoile și interesele stakeholder-ilor.

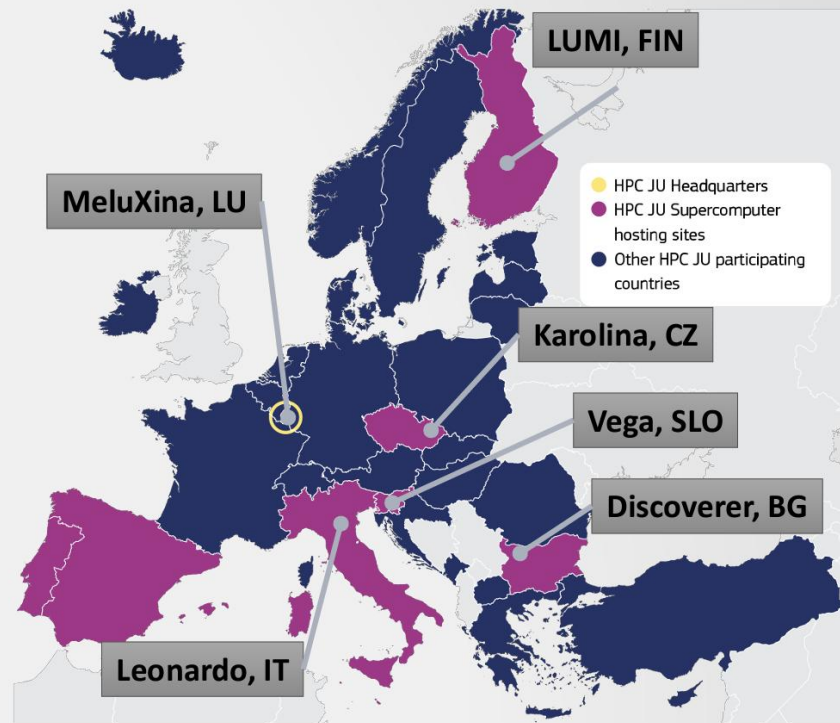
Identificarea nevoilor stakeholder-ilor.

Furnizare **suport și îndrumare** în domeniul **HPC/IA**.

Furnizare **suport în vederea participării** la open call-uri lansate în domeniul **HPC/IA**.

Facilitarea de **colaborări și parteneriate**.

Supercomputere EuroHPC



Open-call RO NCC & NL NCC

RO NCC și NL NCC oferă posibilitatea entităților din sectorul privat de a utiliza infrastructura de nivel înalt pentru a-și dezvolta sau testa aplicațiile și produsele.

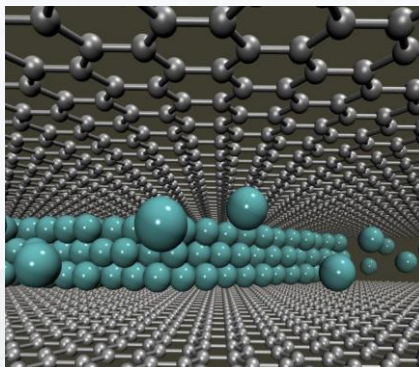
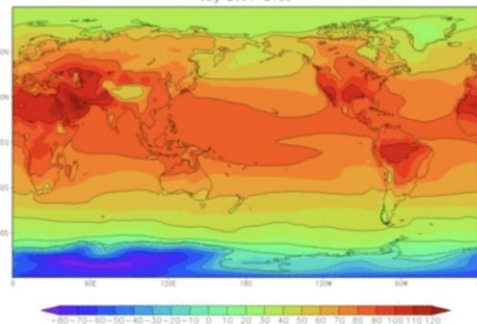
- acces la resurse substanțiale de calcul și stocare, oferind ore de calcul în funcție de nevoile fiecărui proiect;
- acest mod de acces distribuie resurse de la supercomputerul Snellius;
- furnizare de asistență tehnică pentru operarea infrastructurii Snellius.

- Depunere electronică a propunerii: Solicitanții vor trimite la eurocc@ici.ro, un document PDF conform instrucțiunilor de pe site-ul: <https://roncc.ro/open-call/>



Domenii potențiale de aplicare a HPC

GFDL CM2.1, SRESB1 550 PPM Stabilization Experiment
Mean Decadal Monthly Maximum Daily Surface Air Temperature (F)
July 2091–2100



Meteorologie

- Previziuni meteorologice;
- Modelarea și simularea fenomenelor meteorologice.

Industrie

- Proiectare materiale,
- Construcție mașini;
- Optimizare consum;
- Dinamica fluidelor.

Agricultură

- Analiza efectelor pesticidelor;
- Controlul bolilor plantelor;
- Creșterea producției.

Domenii potențiale de aplicare a HPC



Medicină

- Determinare diagnostic;
- Imagistică.



Știință

- Matematică;
- Fizică;
- Chimie.



Energie

- Predicții consum;
- Optimizare consum.

Exemple de aplicații din cadrul proiectului EuroCC

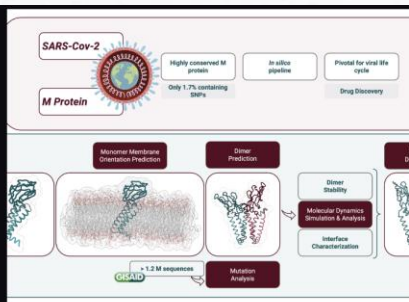


Use cases

Portuguese researchers discovered promising molecules to develop optimized drugs against COVID-19

euroCC Portugal July 5, 2022

200 thousand molecules were tested using advanced computing. Researchers found two with good capacity to inhibit the virus and covered them with patents. So far, everything indicates that they are effective in combating new variants.

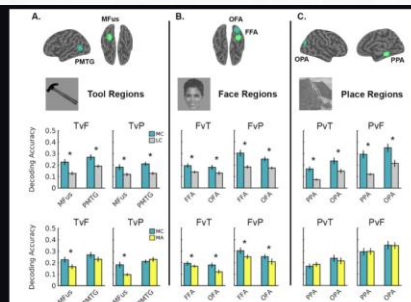


Use cases

SARS-CoV-2 membrane protein: from genomic data to structural new insights

euroCC Portugal January 31, 2022

@MoreiraLAB www.moreiralab.com Our project, VIRUSHOSTAI - DSAIPA/DS/0118/2020, is a good example of the advantage of using High Performance Computing as it involves dynamic simulations of proteins as well the...



Use cases

ContentMAP: Mapping The Mind, the topographical organisation of object knowledge in the brain.

euroCC Portugal August 3, 2021

Jorge AlmeidaProAction Lab
<http://proactionlab.fpce.uc.pt/> Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra Our ability to recognise an object amongst many others is one of the essential...

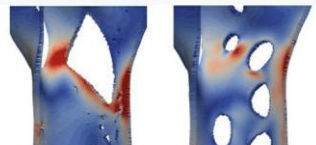
Exemple de aplicații din cadrul proiectului EuroCC

Application of HPC Tools for the Optimization of 3D-printed Orthopaedic Devices

NCC Latvia



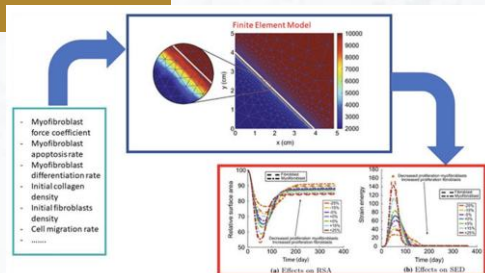
Topologically optimized 3D printed cast



Stress distribution comparison between original and optimized design

Transforming Burn Care with Mathematical Modelling and Supercomputing

NCC Belgium



PediDose: A pediatric simulated dosimetry platform for clinical use

NCC Greece

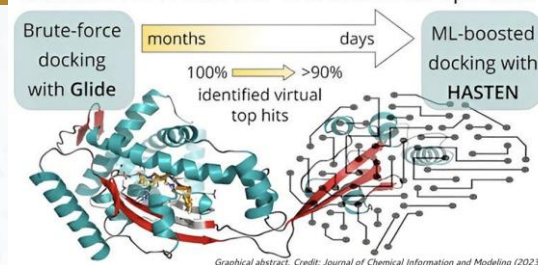


The developed tool of PediDose Decision Support System (DSS)

Drug Discovery on an Unprecedented Scale - Machine Learning Boosted Molecular Docking

NCC Finland

Enamine REAL lead-like 1.56 billion compounds



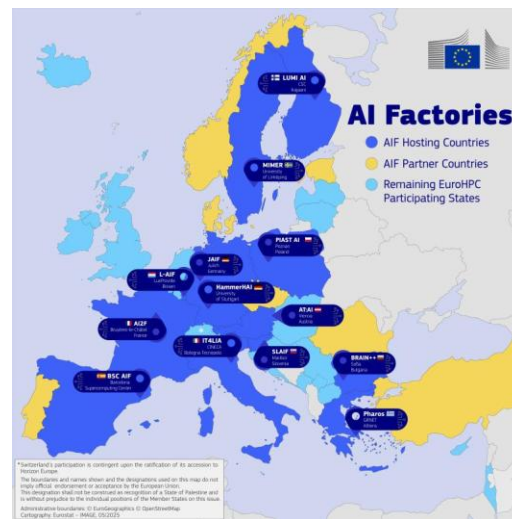
AI Factories și transformarea digitală

ICI București - partener activ în inițiativa AI Factories, parte a primei generații de Fabrici de Inteligență Artificială (IA) europene, coordonată de **Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)**.

ICI București sprijină **dezvoltarea unei platforme experimentale**, destinată **testării și implementării tehnologiilor inovatoare AI** și oferă **acces la resurse de calcul de înaltă performanță (HPC) pentru start-up-uri, IMM-uri și cercetători** din diverse domenii: administrație publică, sănătate, biotehnologie, agricultură, energie și media.

BSC AI Factory va fi construit pe trei piloni principali:

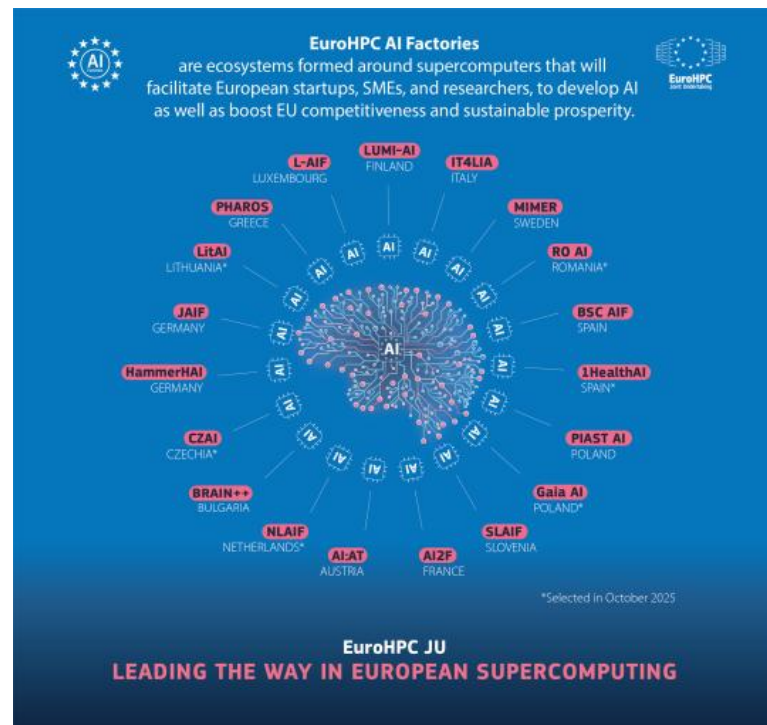
1. **Dezvoltarea și operarea** unui set cuprinzător de servicii de mare valoare, orientate spre inteligența artificială.
2. **Modernizarea supercomputerului EuroHPC JU MareNostrum5**, pentru a integra capacități avansate de calcul dedicate AI.
3. **Crearea unei platforme experimentale avansate**, optimizată pentru AI, destinată testării noilor tehnologii de calcul pe măsură ce apar pe piață.



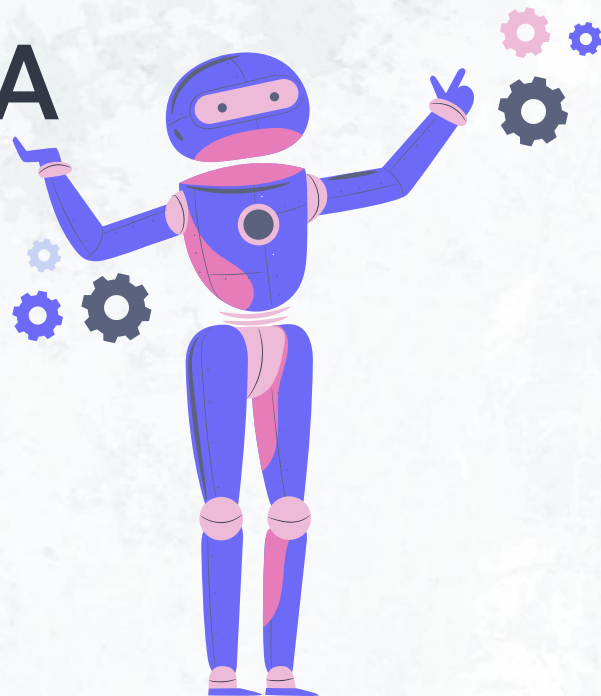
RO AI Factory

RO AI Factory va fi găzduită și co-coordonată în București de **Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, împreună cu Universitatea Politehnica din București (UPB)**, și include ca parteneri în consorțiu:

- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN);
- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB);
- Transilvania IT Cluster;
- Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială (ICIA);
- Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR);
- Asociația Hub-urilor Române de Inovare Digitală (RoDIH).



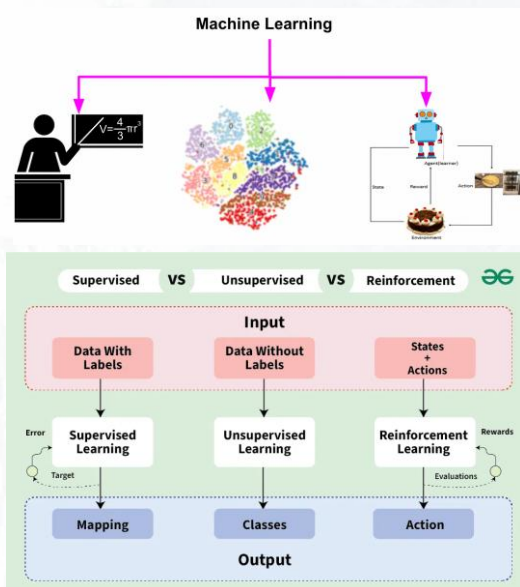
Concepte de bază în IA



Machine Learning (Învățare automată)

Învățarea automată este un subdomeniu al inteligenței artificiale care se concentrează pe dezvoltarea de algoritmi care permit mașinilor să învețe din date. Scopul învățării automate este de a permite mașinilor să își îmbunătățească performanța într-o sarcină, identificând modele în date și folosindu-le pentru a face predicții sau decizii.

Există trei tipuri principale de învățare automată: învățare supervizată, învățare nesupervizată și învățare prin întărire.



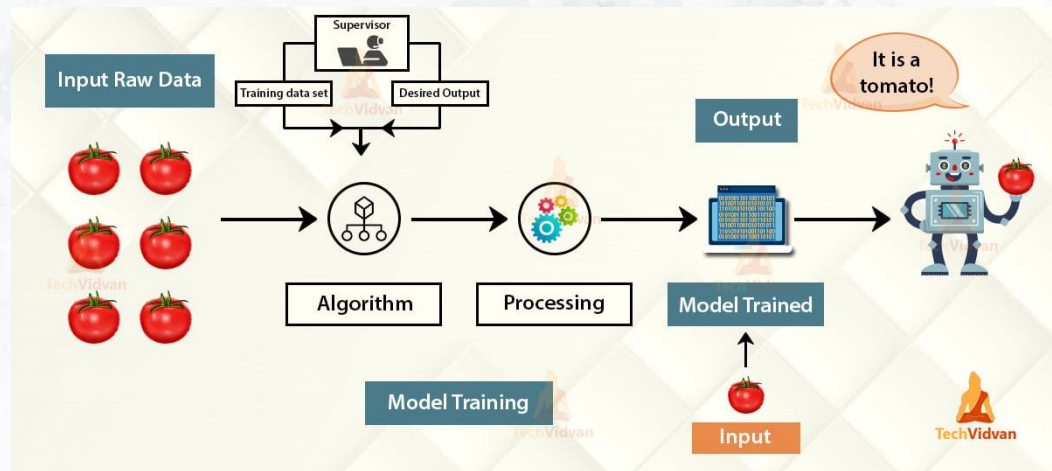
Supervised Learning	Unsupervised Learning	Reinforcement Learning
Classification	Regression	Clustering
Naive Bayes	Generalized Linear models	K-means, fuzzy means
Support vector machines	Logistic regression	Gaussian mixture
K-nearest neighborhood	Support vector regression, Gaussian process regression	Hidden Markov model
Decision trees, random forest	Ensemble methods	Spectral clustering
Neural network	Neural network	Neural network
		Q-learning
		Policy gradient
		Trust region policy optimization
		Proximal policy optimization
		Hindsight experience replay
		Deep q neural network

Învățare supervizată

Învățarea supervizată (Supervised learning) este o categorie de învățare automată care folosește seturi de date etichetate pentru a antrena algoritmi să prezică rezultate și să recunoască tipare. Spre deosebire de învățarea nesupervizată, algoritmi de învățare supervizată primesc date de antrenare etichetate pentru a învăța relația dintre intrări și ieșiri.

Algoritmii de învățare automată supervizată facilitează organizațiilor crearea de modele complexe care pot face predicții precise. Drept urmare, sunt utilizați pe scară largă în diverse industrii și domenii, inclusiv în sănătate, marketing, servicii financiare și multe altele.

Aplicație clasificare email-uri spam/non-spam cu ajutorul Naïve Bayes (algoritm de învățare supervizată): [link](#)



Pentru mai multe informații : <https://elena-notes.innolabs.ro/share/CursIA>

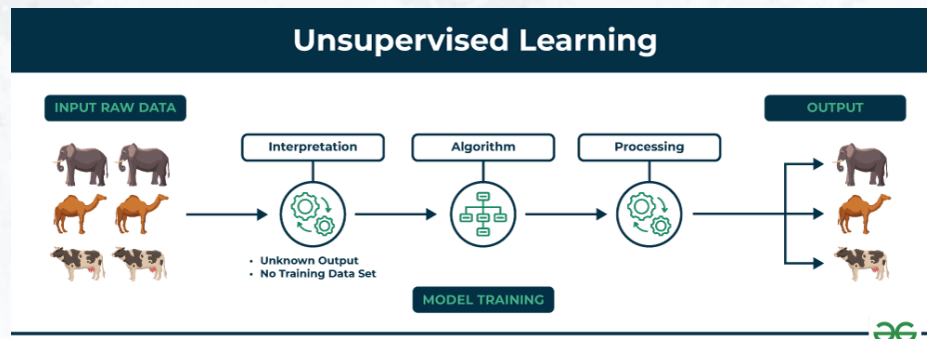
Source: <https://techvidvan.com/tutorials/supervised-learning/>

Învățare nesupervizată

În inteligența artificială, învățarea automată care are loc în absența supravegherii umane este cunoscută sub denumirea de învățare automată nesupervizată (unsupervised machine learning). Modelele de învățare automată nesupervizată, spre deosebire de învățarea supervizată, primesc date neetichetate și permit descoperirea de tipare și informații pe cont propriu—fără direcție sau instrucțiuni explicite.

Învățarea automată nesupervizată analizează și grupează seturi de date neetichetate folosind algoritmi de învățare automată. Acești algoritmi identifică tipare ascunse în date fără intervenție umană, adică nu oferim modelului ieșiri prestabilite. Modelul de antrenament are doar valori ale parametrilor de intrare și descoperă grupuri sau tipare de unul singur.

Aplicație K-means Clustering:
[link](#)



Pentru mai multe informații: <https://elena-notes.innolabs.ro/share/CursIA>

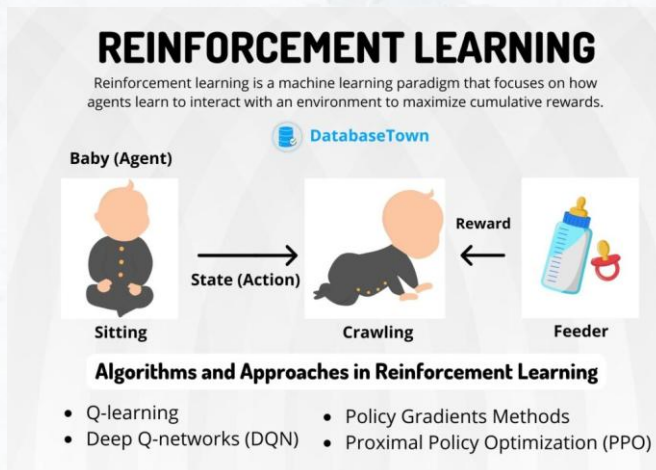
Source: <https://www.geeksforgeeks.org/ml-types-learning-part-2/>

Învățare prin întărire (Reinforcement learning)

Reinforcement Learning este o ramură a învățării automate în care un agent învață să ia decizii prin interacțiunea cu un mediu pentru a maximiza o recompensă cumulativă. Spre deosebire de alte tipuri de învățare (cum ar fi supervised learning, unde avem etichete asociate datelor), RL se bazează pe un proces de încercare și eroare, în care agentul învață pe baza feedback-ului primit sub formă de recompense.

În Reinforcement Learning, conceptul de bază este un ciclu care implică următoarele elemente:

- **Agentul:** Partea care învață și acționează în mediu (de exemplu, un robot, un software, etc.).
- **Mediul:** Sistemul în care agentul operează (de exemplu, un joc, un ecosistem).
- **Acțiuni (A):** Setul de acțiuni pe care agentul le poate executa pentru a influența mediul.
- **Stări (S):** Reprezentarea contextului curent al mediului.
- **Recompensă (R):** Feedback-ul pe care agentul îl primește după efectuarea unei acțiuni; poate fi pozitivă sau negativă.

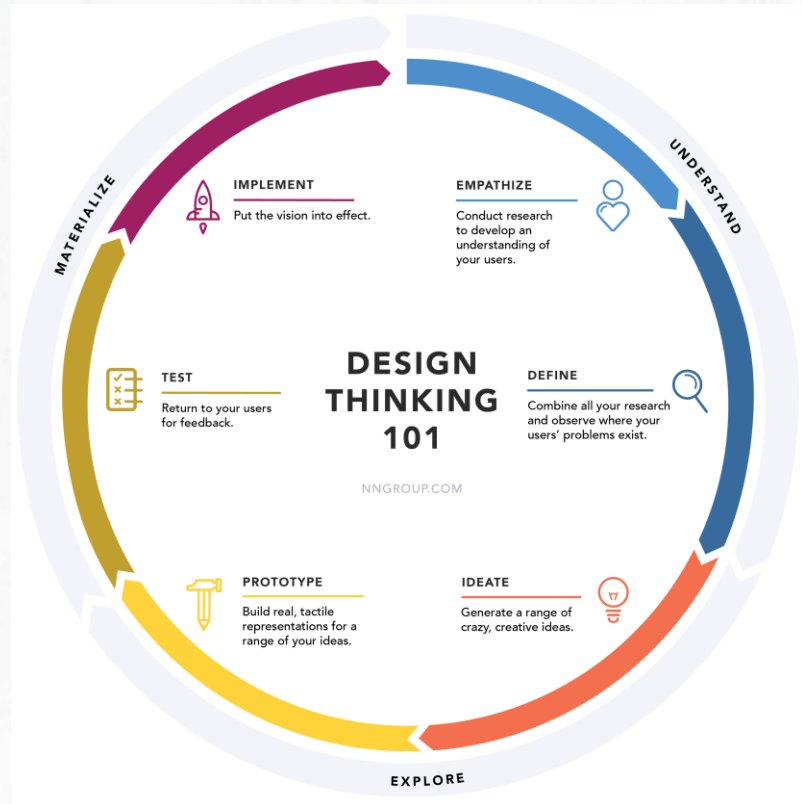


Pentru mai multe informații : <https://elena-notes.innolabs.ro/share/CursIA>

Source:
<https://databasetown.com/basics-of-reinforcement-learning/>

Ce este Design Thinking?

- O abordare **hands-on**, **centrată pe utilizator**, pentru rezolvarea problemelor
- Scopul: **inovație** → diferențiere → soluții care chiar sunt folosite
- Nu e liniar: e **iterativ** (revii între pași pe măsură ce înveți)



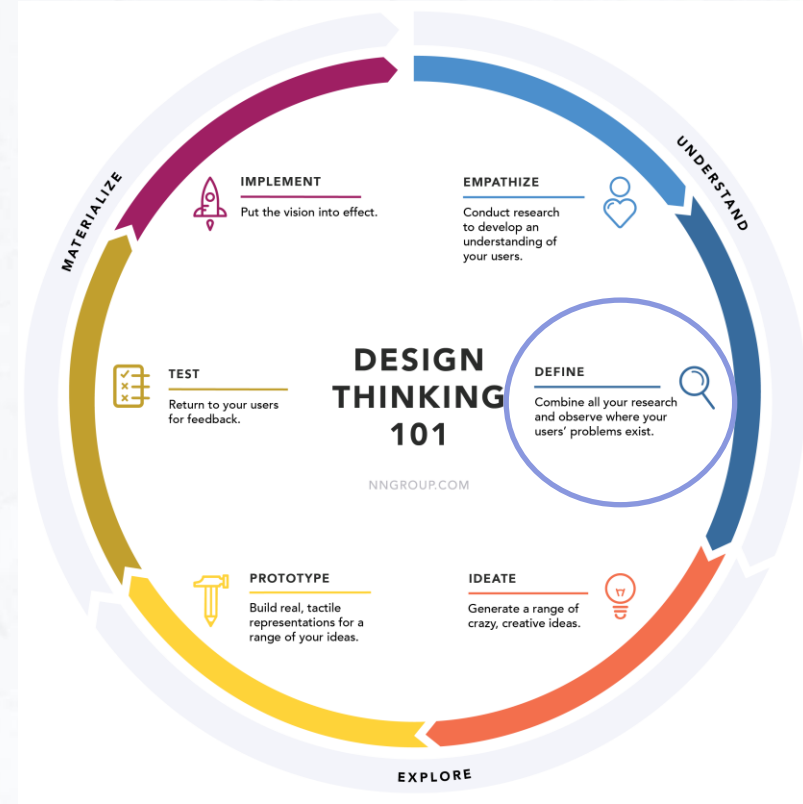
1. Empatizează

- Observă, întreabă, ascultă: **nevoi, frustrări, context real**
- Colectează insight-uri: ce face, ce spune, ce simte, ce evită
- Output: note de interviu, observații, „pain points”



2. Definește

- Transformă datele din empatie într-o **problemă clară**
- Evită soluțiile premature („să facem o aplicație”)
- Output: problem statement / „How might we...?”



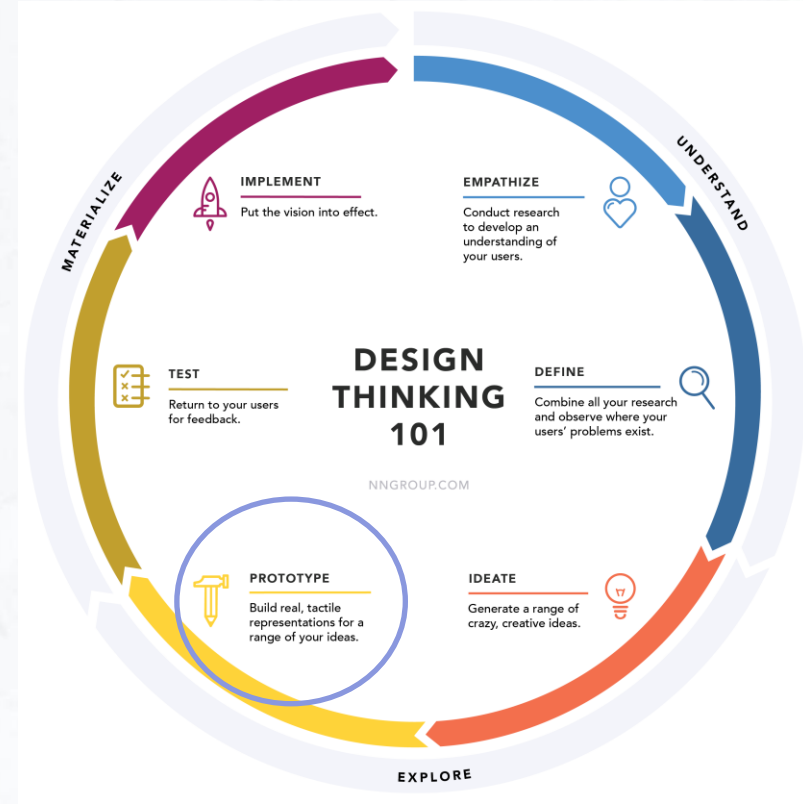
3. Generează idei

- Brainstorming rapid + diversitate de perspective
- Scop: volum + varietate → apoi selectezi
- Output: listă de idei + criterii de selecție (impact/efort/risc)



4. Prototipează

- Prototip $\neq$ produs final
- Poate fi: schiță, flow, wireframe, mock, demo simplu
- Scop: să înveți repede ce funcționează



5. Testează

- Testezi prototipul cu utilizatori reali
- Cauți: unde se blochează, ce înțeleg greșit, ce lipsește
- Output: feedback + decizii: iterăm / schimbăm direcția



6. Implementează

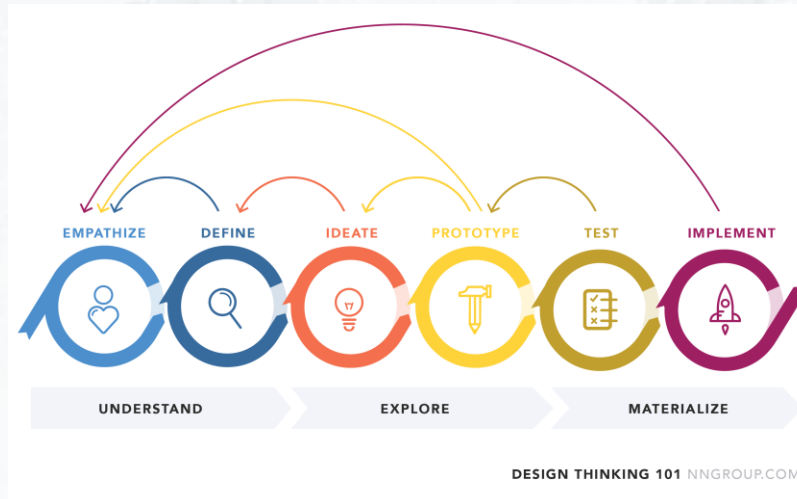
- Planifici livrarea: scop, timeline, metrici de succes
- Integrezi feedback-ul din testare
- Monitorizezi și îmbunătățești continuu



Design thinking:

- Este un proces centrat pe utilizator, care pornește de la date reale despre utilizatori, creează artefacte de design care răspund unor nevoi reale (nu imaginare) și apoi testează aceste artefacte cu utilizatori reali.
- Valorifică expertiza colectivă și creează un limbaj comun în echipă, crescând și alinierea/acceptarea soluției („buy-in”).
- Încurajează inovația prin explorarea mai multor direcții pentru aceeași problemă.

Jakob Nielsen spune: „**O interfață minunată care rezolvă problema greșită va eșua.**” Design thinking eliberează energia creativă și o direcționează către problema corectă.

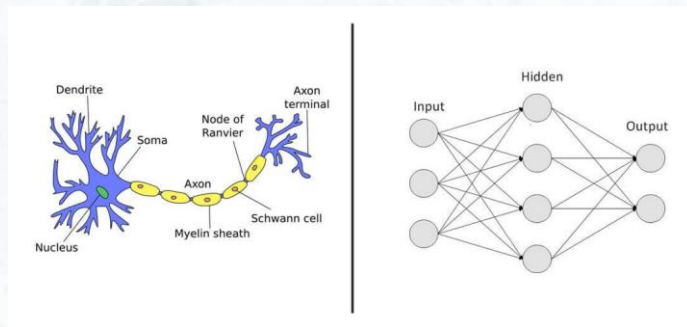


Ce este Deep Learning și cum se deosebește de Machine Learning clasic?

Deep Learning este o ramură a învățării automate care utilizează rețele neuronale artificiale cu mai multe straturi pentru a învăța reprezentări complexe ale datelor. Spre deosebire de învățarea automată clasică, care necesită preprocesarea manuală a caracteristicilor, deep learning poate să învețe automat caracteristicile direct din datele brute (imagini, text, sunet), ceea ce îl face extrem de puternic pentru aplicațiile moderne.

Rețele Neuronale și modul de funcționare

- **Stratul de Intrare (Input Layer):** Acesta primește caracteristicile de intrare ale datelor (similare cu dendritele neuronilor biologici). Fiecare neuron din stratul de intrare reprezintă o variabilă de intrare (de exemplu, pixelii unei imagini sau cuvintele unui text).
- **Straturile Ascunse (Hidden Layers):** Reprezintă straturile intermediare care procesează informațiile primite de la stratul de intrare și realizează transformări asupra datelor. Într-un neuron biologic, echivalentul ar fi procesarea semnalului în soma înainte de a fi transmis mai departe. Aceste straturi sunt cele care permit rețelei să învețe reprezentări complexe ale datelor. Ele sunt conectate prin ponderi (similar felului în care dendritele și axonii sunt conectați prin sinapse).
- **Stratul de Ieșire (Output Layer):** Aceasta este echivalentul terminalului axonal, care trimite semnalul de ieșire către restul sistemului. Stratul de ieșire poate avea unul sau mai mulți neuroni, în funcție de tipul de problemă (clasificare sau regresie).

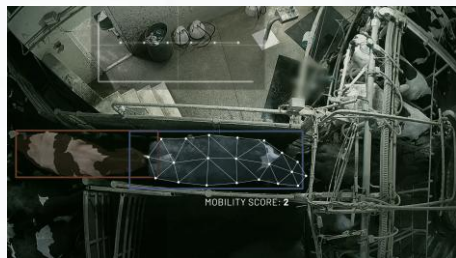


Aplicații de impact ale Deep Learning

Recunoașterea Imaginilor: Deep learning este folosit de companii precum Google și Facebook pentru a recunoaște fețele în fotografii și pentru a eticheta automat prietenii din imagini;

Autovehicule Autonome: Tesla și alte companii de mașini autonome utilizează deep learning pentru a analiza mediul înconjurător și a lua decizii în timp real.

Medicină: În domeniul medical, deep learning este folosit pentru diagnosticare automată (de exemplu, analiza radiografiilor) și pentru identificarea mutațiilor genetice.



Tipuri de rețele și aplicațiile lor

- **CNN (Convolutional Neural Networks):** Folosite în principal pentru recunoașterea imaginilor și analiza vizuală. CNN-urile pot învăța filtre pentru a detecta caracteristici specifice din imagini, cum ar fi marginile, texturile și formele.
- **RNN (Recurrent Neural Networks):** RNN-urile sunt utilizate pentru date secvențiale, cum ar fi textul și sunetul. Ele sunt folosite la recunoașterea vorbirii, analiza sentimentelor, și traducerea automată.
- **GAN (Generative Adversarial Networks):** GAN-urile sunt folosite pentru a genera imagini realiste, și au fost folosite pentru crearea de artă generativă sau chiar pentru a crea fețe false ale unor persoane inexistente.

Importanța algoritmilor și framework-urilor



- Algoritmii de deep learning au fost integrați în framework-uri open-source precum TensorFlow și PyTorch, care fac mai accesibilă antrenarea rețelelor neuronale complexe.
- În cursul următor, veți învăța cum să folosiți aceste framework-uri pentru a crea rețele neuronale profunde și pentru a antrena modele care pot rezolva probleme reale, cum ar fi recunoașterea obiectelor în imagini sau analiza sentimentului din texte

Provocări și viitorul Deep Learning-ului

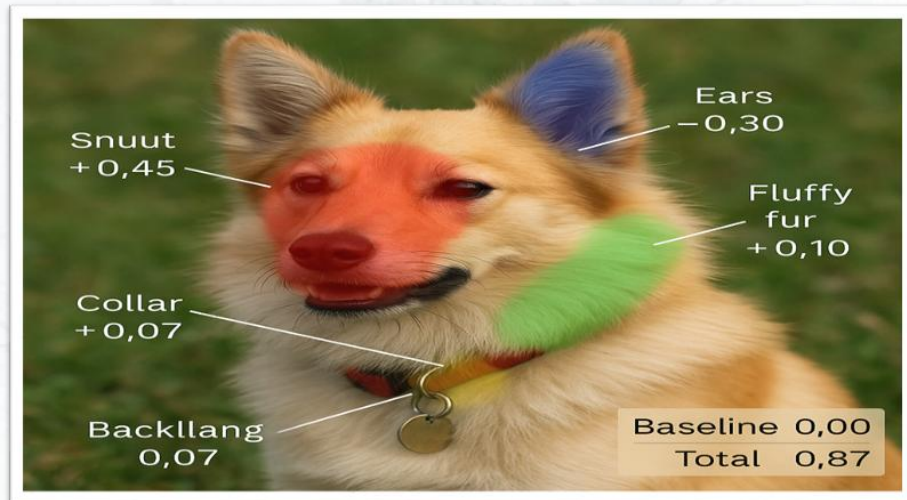
- Antrenarea rețelelor neuronale necesită resurse computaționale semnificative, cum ar fi GPU-urile, pentru a reduce timpul necesar.
- **Explainable AI (XAI):** O provocare majoră a deep learning-ului este interpretabilitatea – cum explicăm deciziile unui model complex care are milioane de parametri? În viitor, una dintre direcțiile principale de dezvoltare este crearea de modele care să fie mai explicabile.

Principalele tehnici de Explainable AI (XAI)

SHAP (SHapley Additive exPlanations)

Bazată pe teoria jocurilor, SHAP atribuie fiecărei caracteristici (feature) un scor de importanță pentru o predicție specifică.

Exemplu: Un model de aprobare a creditului folosește vârsta, venitul și gradul de îndatorare. SHAP arată că factorul principal în respingerea cererii a fost „**gradul mare de îndatorare**”, care a contribuit semnificativ la scorul final.

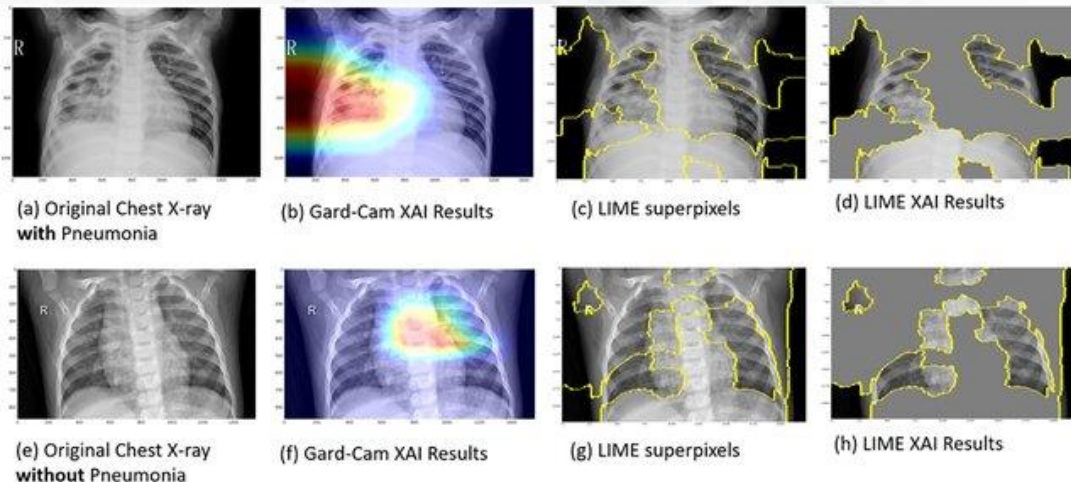


Principalele tehnici de Explainable AI (XAI)

LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations)

LIME modifică ușor datele de intrare (perturbă inputul) pentru a observa cum se schimbă predicția, apoi construiește un model simplu și interpretabil în jurul unui singur exemplu.

Exemplu: Într-un diagnostic medical, LIME evidențiază că AI a marcat o scanare pulmonară ca „suspectă de cancer” **din cauza unei umbre mici, neregulate, în lobul superior drept,** nu din cauza întregii imagini.



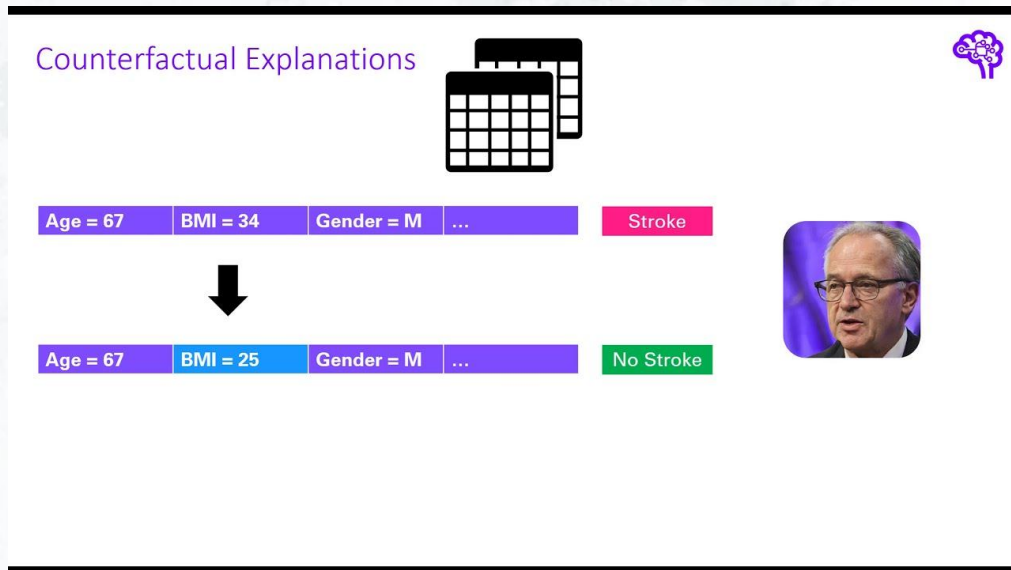
Principalele tehnici de Explainable AI (XAI)

Explicații contrafactuale (Counterfactual Explanations)

Arată care este **cea mai mică modificare** necesară în datele de intrare pentru a schimba rezultatul predicției.

Exemplu: Un model de respingere a creditului indică:

„Dacă venitul anual ar fi fost cu 5.000 USD mai mare și scorul de credit cu 20 de puncte mai mare, creditul ar fi fost aprobat.”

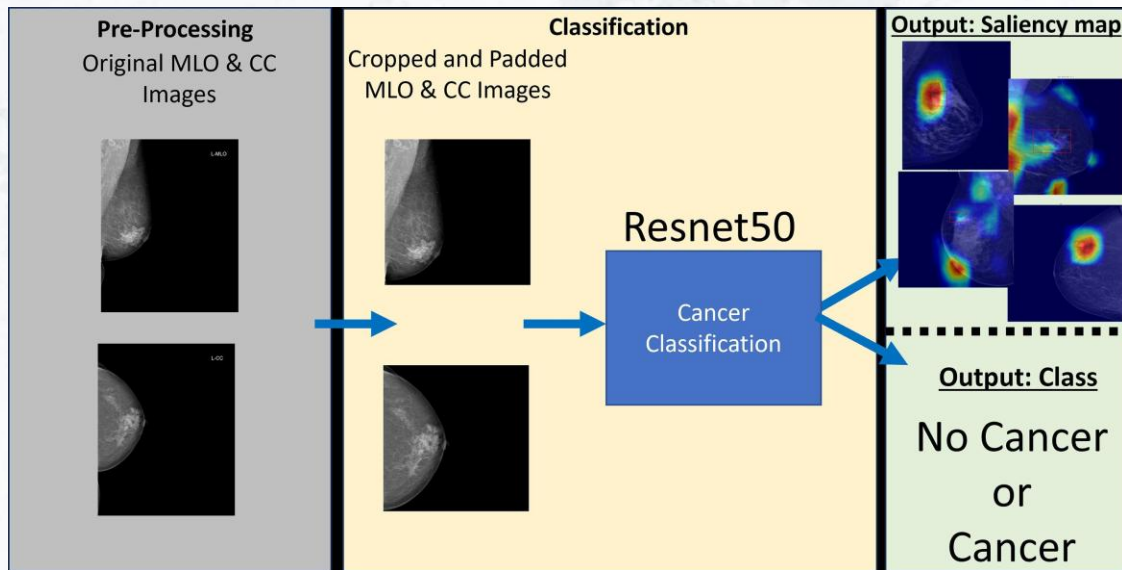


Principalele tehnici de Explainable AI (XAI)

Hărți de saliență (Saliency Maps) – vizualizare

Folosite frecvent în computer vision, aceste tehnici evidențiază pixelii sau regiunile din imagine care au influențat clasificarea modelului.

Exemplu: Dacă modelul clasifică o imagine ca fiind „câine”, harta de saliență evidențiază **urechile și botul**, nu fundalul, ceea ce confirmă că modelul se concentrează pe caracteristicile relevante.

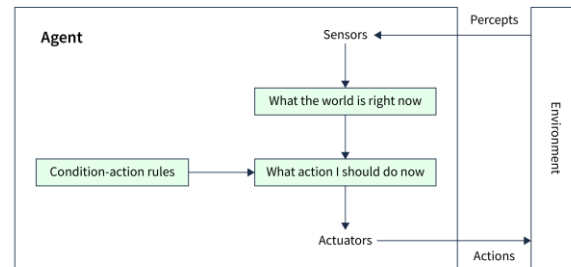


Agenți

Un agent este o entitate care poate funcționa independent și poate acționa în numele unui utilizator sau al unui alt program. Un agent poate percepe mediul înconjurător, poate face alegeri în funcție de starea și obiectivele sale și poate lua măsuri pentru a îndeplini acele alegeri. Agenții sunt frecvent utilizați în aplicațiile de IA, cum ar fi roboții, jocurile și procesarea limbajului natural. În funcție de nivelul lor de inteligență, de acțiuni și de interacțiuni cu mediul, există diferite tipuri de agenți.

Structura unui agent

- 1. Senzori** – Măsoară mediul și colectează date (de exemplu, camere pentru un robot sau date de la un API pentru un bot software).
- 2. Procesor de decizii** – Utilizează algoritmi și reguli pentru a decide ce să facă.
- 3. Actuatori** – Îndeplinesc acțiunile (un robot mișcă brațul sau un agent software trimite un răspuns).
- 4. Mediu** – Lumea în care agentul operează (poate fi fizică, virtuală sau ambele).



Tip Agent	Descriere	Exemple
Agenți reactivi simpli	Reacționează direct la stimuli din mediu pe baza unor reguli „condiție-acțiune”.	- Aspiratoare robot (ex.: Roomba). - Jocuri cu reguli simple, cum ar fi Pong.
Agenți reactivi bazați pe model	Utilizează un model intern al mediului pentru a anticipa schimbările și a lua decizii mai complexe.	- NPC-uri (Non-Playable Characters) în jocuri. - Roboți industriali care evită coliziunile.
Agenți bazați pe obiective	Urmăresc să atingă un scop specific, folosind algoritmi de planificare.	- Mașini autonome care calculează traseul optim. - Dronă care livrează pachete.
Agenți bazați pe utilitate	Evaluează mai multe opțiuni și aleg acțiunea care maximizează o funcție de utilitate (scor).	- Sisteme de recomandare (ex.: Netflix, Amazon). - Roboți care găsesc soluții optime pentru o sarcină.
Agenți învățători	Învăță din experiență, adaptându-și comportamentul pentru a îmbunătăți performanța.	- AlphaGo, care a învățat să joace Go. - Roboți cu învățare prin întărire.

Tool-uri de reținut pentru 2026

2023–2024: AI răspunde la comenzi (întrebare → răspuns)

2026: AI execută fluxuri (obiectiv → pași → rezultat → raport)

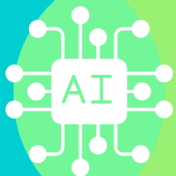
Diferența reală: **delegare + automatizare multi-step**, nu doar chat

Traditional AI vs. Agentic AI

Traditional AI

Requires prompts from humans and/or explicitly programmed rules.

- Pattern recognition
- Prediction
- Classification within structured datasets

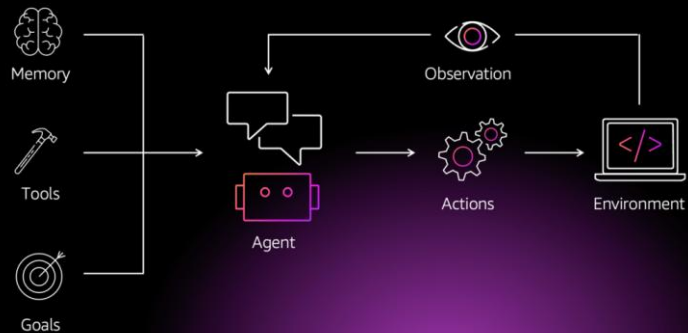


Agentic AI

Takes action to achieve a defined outcome, often without direct human input.

- Perceiving environment
- Reasoning
- Executing actions
- Learning from outcomes

What is agentic AI?



Termen	Ce este (pe scurt)	Nivel (componentă / comportament / sistem)	Autonomie	Câte „entități” implică	Elemente tipice	Exemplu concret
AI agent / Agent AI	Un „actor” software care primește un obiectiv și poate acționa pentru a-l atinge	Componentă (unitate)	Medie–mare (în funcție de implementare)	De obicei un agent	goal, context, planning, tool use, execuție, verificare rezultat	„Rezervă-mi un zbor ieftin marți dimineată și trimite-mi opțiunile pe email”
Agentic AI	Modul/capacitatea de a acționa autonom, orientat pe scop (nu neapărat un singur agent)	Comportament / capacitate	Mare	Poate implica unul sau mai mulți agenți	autonomie, planificare, decizie, execuție, adaptare	Un workflow care planifică pașii, folosește tool-uri și se adaptează pe parcurs
Sistem agentic / Agentic system	Sistemul complet care pune totul împreună pentru sarcini complexe	Sistem / arhitectură completă	Mare (dar controlată prin reguli)	Unul sau mai mulți agenți + componente suport	agenți, LLM-uri, API-uri, memorie, guardrails, orchestrare, monitorizare, log-uri, evaluare	Sistem clinic: triere simptome + căutare ghiduri + programare + audit
Multi-agent system (MAS)	Tip de sistem agentic în care mai mulți agenți colaborează între ei	Subtip de sistem agentic	Mare	Mai mulți agenți (roluri diferite)	comunicare între agenți, coordonare, roluri, împărțirea sarcinilor	Scriere raport: agent cercetare + agent verificare surse + agent redactare + agent QA

Tool-uri de reținut pentru 2026

1. CrewAI

- Orchestrază **mai mulți agenți specializați** care lucrează ca o echipă (research → analiză → scriere)

De ce contează:

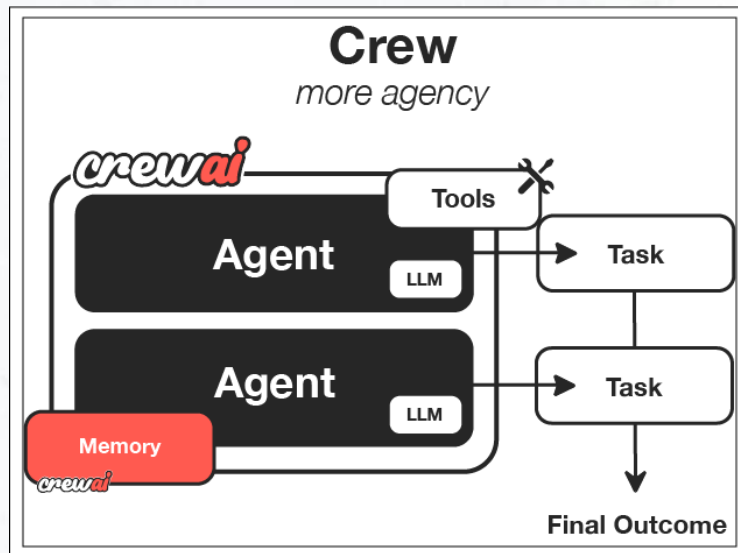
- Când task-ul are mai multe etape și roluri, un agent “singur” se blochează repede

Exemplu rapid:

- „Echipă de market research”: colectează info → analizează prețuri → generează raport

Reality check:

- Editor vizual pentru non-coders
- Flexibilitate Python pentru developeri
- Necesită planificare de workflow (nu e plug-and-play)



Pricing: Open-source core is free. Enterprise platform pricing on request.

Where to start: crewai.com — try their templates before building from scratch.

Build agentic workflows with natural language

Simply describe the process you want to automate with AI agents and CrewAI will build it for you.

Get Started

The screenshot displays the CrewAI Platform interface. On the left is a sidebar with navigation options categorized into BUILD, OPERATE, and MANAGE. The 'BUILD' section includes Automations, Crew Studio (highlighted in red), Marketplace, Agents Repository, and Tools & Integrations. The 'OPERATE' section includes Traces Old, Traces, LLM Connections, and Environment Variables. The 'MANAGE' section includes Usage, Settings, and Resources. The main content area is titled 'Build AI Powered Automations' and contains a text input field for describing the automation. Below this are two buttons: 'Summarize customer support tickets' and 'Triage GitHub'. The 'Recent Projects' section shows a project named 'Technology Pro...' with a 'LIVE V4' status, 22 runs, and a 7-day timeline. A 'Create New' button is also visible.

crewai platform

BUILD

- Automations
- Crew Studio**
- Marketplace
- Agents Repository
- Tools & Integrations

OPERATE

- Traces Old
- Traces
- LLM Connections
- Environment Variables

MANAGE

- Usage
- Settings
- Resources

Build AI Powered Automations

Describe what you want to automate and watch AI create intelligent

Describe the automation you want to build...

Summarize customer support tickets

Triage GitHub

Recent Projects

Pick up where you left off or start something new

Select Search projects... All Projects

Create New
Start fresh project

Technology Pro...

LIVE V4

22 runs 7 days

Modified 8 days Manage Edit

Tool-uri de reținut pentru 2026

2. Anthropic's Claude Code

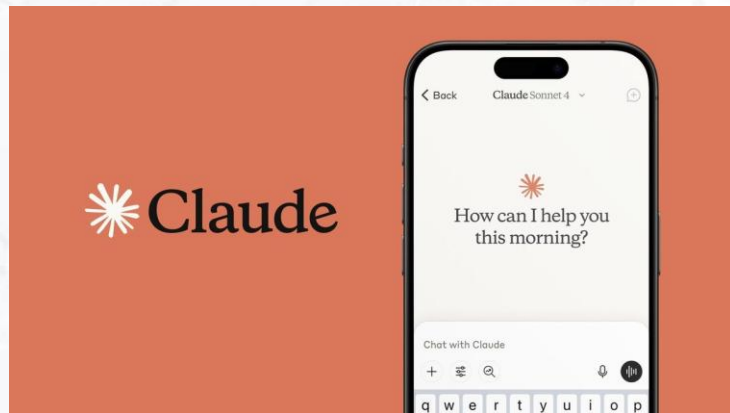
- Nu doar sugerează cod: poate **construi aplicații**, conecta la DB, adăuga error handling și chiar face deploy

De ce contează:

- Reduce drastic timpul de la idee la prototip funcțional (minute, nu ore)

Catch (de menționat):

- Încă în beta → decizii “ciudate” uneori
- Merge cel mai bine când cerințele sunt clare
- Nu înlocuiește fundamentele (trebuie să înțelegi codul)



<https://youtu.be/akIHv-n--io?t=223>

Tool-uri de reținut pentru 2026

3. Cowork by Anthropic

- Organizează fișiere, extrage date, face sinteze de research, rapoarte (ex. din documente/recepții)

Exemplu:

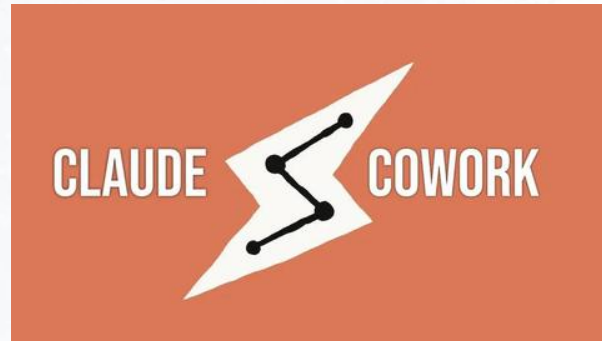
- Extrage date în Excel cu formule, clasifică, marchează anomalii, generează raport

Puncte tari:

- Lucrează în foldere “sandbox” (mai safe)
- Urmează instrucțiuni complexe surprinzător de bine

Limitare:

- macOS only (deocamdată)



<https://claude.com/blog/cowork-research-preview>

<https://www.youtube.com/watch?v=UAmKyyZ-b9E&t=48s>

Tool-uri de reținut pentru 2026

4. n8n

Ce face n8n cu AI Agent nodes: analizează date, ia decizii contextuale, se auto-corectează, gestionează excepții

Exemplu (customer support):

citește tichete → AI estimează urgența → rutează → propune răspuns → învață din aprobări

Trade-off:

curba de învățare e mai mare

self-hosted = control total, dar setup mai serios



<https://www.youtube.com/watch?v=Dt6u-yFEpsk>

Tool-uri de reținut pentru 2026

5. Perplexity Pro with Spaces

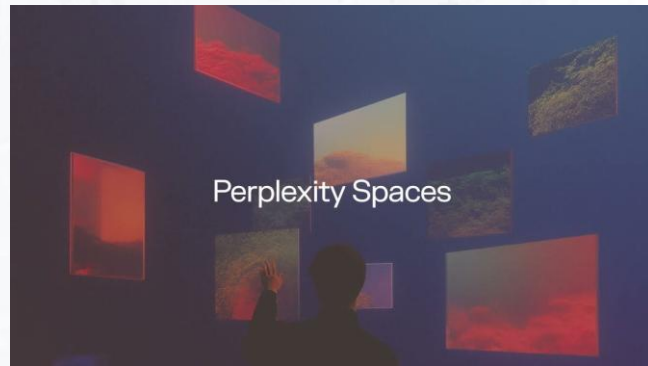
Căutare orientată pe verificare (citări) + **Spaces** = baze de cunoștințe persistente

De ce contează:

Nu mai ai căutări one-off; construiești un “dosar” care se actualizează și se poate partaja

Când e util:

research, writing, competitive analysis, documentare



<https://www.youtube.com/watch?v=ISw74fp-rqE>

Tool-uri de reținut pentru 2026

6. Synthesia 4.0

Synthesia a atras 200 milioane USD la o evaluare de 4 miliarde USD, cu Google Ventures (GV) și NVentures (NVIDIA) printre investitori: un semn clar că piața pariază pe video AI. Generează video de training/explainer din script + slide-uri + avatar

De ce contează:

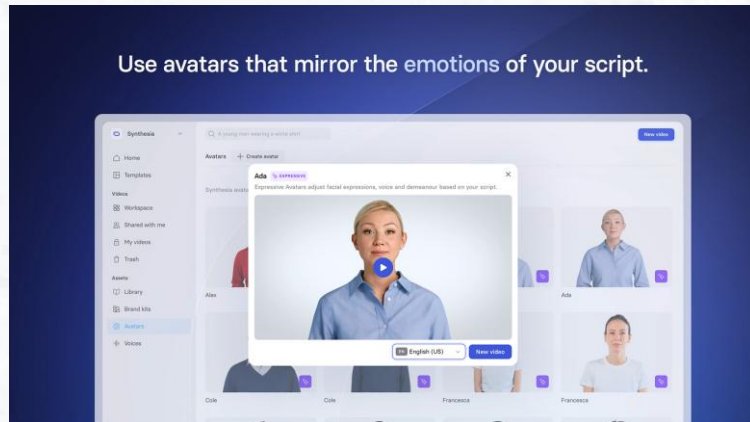
Scalare globală: traducere cu lip-sync și localizare rapidă (140+ limbi)

Update de conținut fără re-filmare: schimbi scriptul → regenerezi

Limitări (corect și realist):

Nu bate un prezentator foarte bun

E ideal pentru training/explainers



<https://webcdn.synthesia.io/streams/editV2/stream.m3u8>

Pricing: Starts at \$22/month. Enterprise custom pricing.

Tool-uri de reținut pentru 2026

7. ChatGPT Agent Mode

Poate folosi un browser virtual: vizitează site-uri, extrage date, completează formulare, produce livrabile

Exemplu:

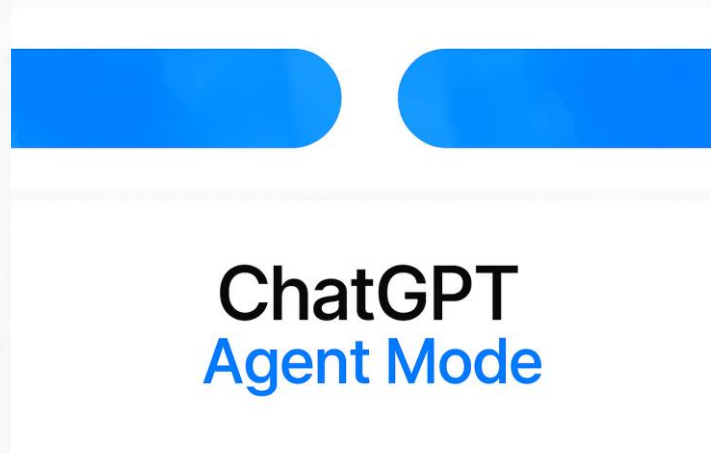
Raport de 20 pagini despre AI coding assistants: vizitează 30+ site-uri, compară, structurează, citează

Important (de menționat):

Beta → pot apărea „bug-uri”

Funcționează cel mai bine cu obiective clar definite

La început: monitorizezi, apoi crești autonomia

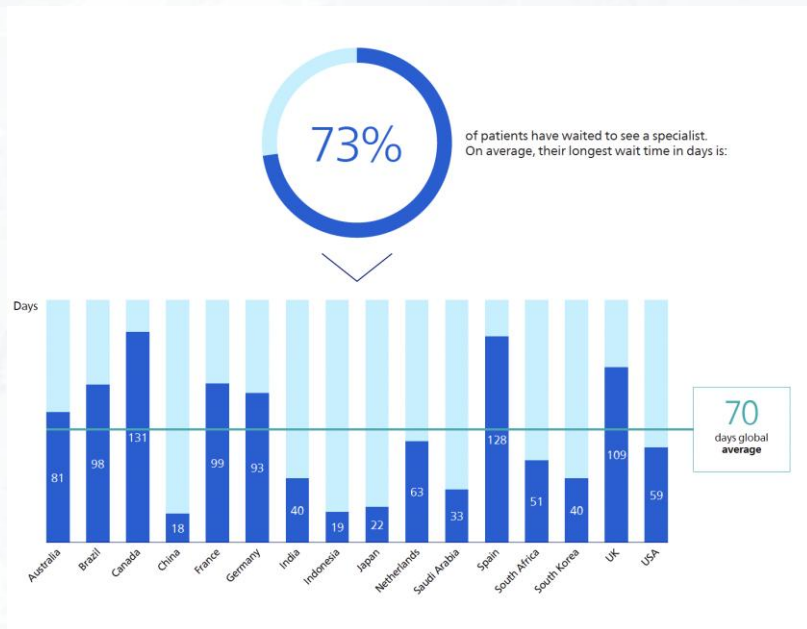


<https://chatgpt.com/features/agent/>

AI în domeniul medical

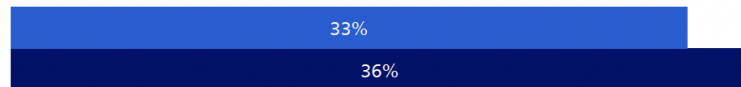


Timpul nu iartă: cum afectează întârzierile în îngrijire sănătatea pacienților

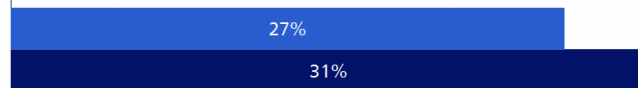


Wait times lead to worsening health, especially for cardiology patients

Had a health problem get a lot worse because they couldn't see a doctor sooner



Had to wait so long to see a doctor that their condition got worse and they ended up in hospital



All patients
Cardiology patients

Timp pierdut, îngrijire pierdută: presiunea tot mai mare asupra personalului medical

77%

of healthcare professionals have lost clinical time due to issues with incomplete or inaccessible patient data



34%

of these healthcare professionals are losing 45+ minutes of clinical time per shift

This equates to:



4+ working weeks

lost in a year per healthcare professional



82%

of healthcare professionals say AI and predictive analytics could save lives by enabling early interventions



75%

of healthcare professionals say digital health technologies – including AI and predictive analytics – will reduce hospital admissions in the future

Healthcare professionals losing patient time to admin

35%

I now spend less of my time with patients and more of my time on administrative tasks

45%

I continue to spend the same amount of my time with patients and on administrative tasks

20%

I now spend more of my time with patients and less of my time on administrative tasks

How healthcare professionals say AI can positively impact their department

Operational efficiency and workflow optimization

Automate repetitive tasks

84%

Improve patient throughput

77%

Shorten procedure times

69%

Reduce overtime

68%

Patient access and experience

Expand capacity to serve more patients

78%

Triage patients to the right care setting

77%

Reduce wait times for patients

76%

Increase face-to-face time spent with patients

68%

Clinical excellence and innovation

Improve access to clinical research

84%

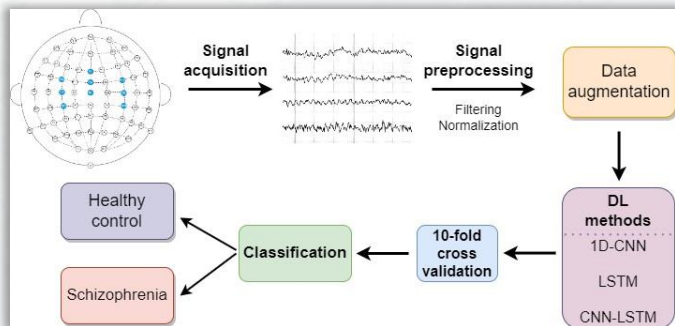
Accurate and timely medical interventions

76%

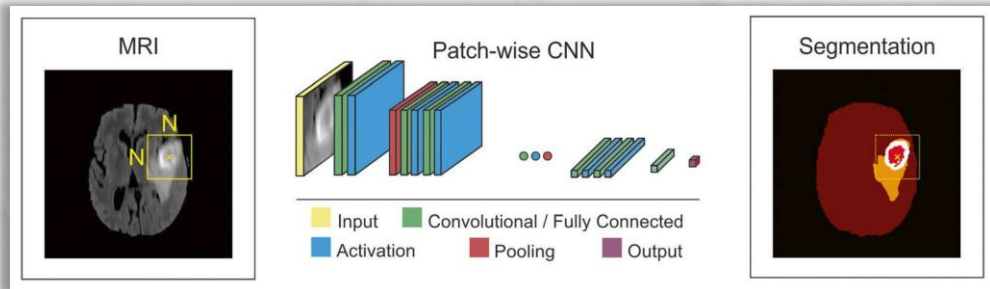
Philips, [Global report - Building trust in healthcare AI: Perspectives from patients and professionals, 2025](https://www.philips.com/a-w/about/news/future-health-index/reports/2025/building-trust-in-healthcare-ai.html)
<https://www.philips.com/a-w/about/news/future-health-index/reports/2025/building-trust-in-healthcare-ai.html>

Exemple de aplicații în domeniul medical

Detecția schizofreniei din semnale EEG

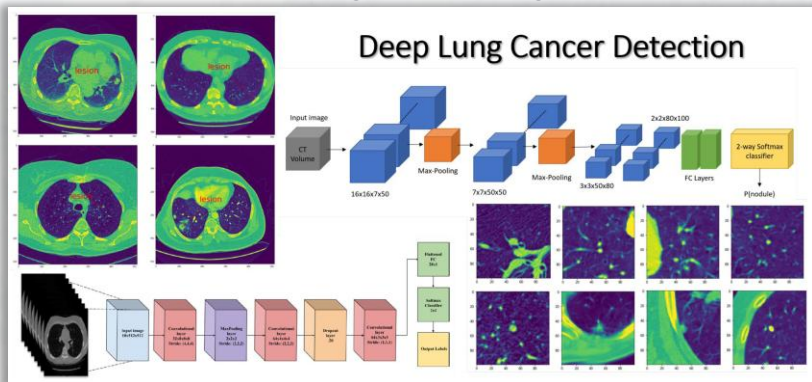


Segmentarea imaginilor de RMN folosind tehnici de Deep Learning

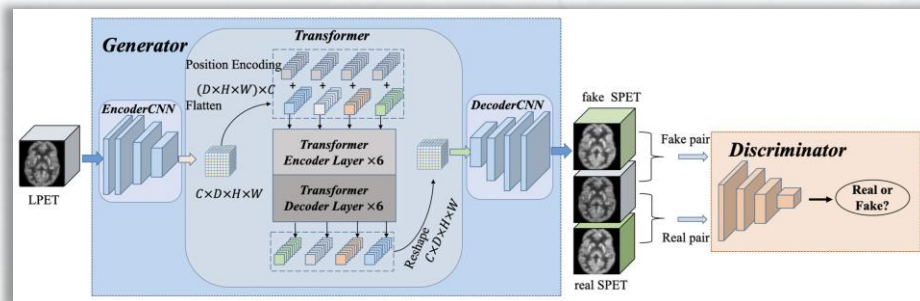


Clasificarea imaginilor de CT image

Deep Lung Cancer Detection



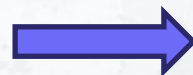
Reconstrucția imaginilor PET bazată pe GAN (Rețele Generative Adversariale)



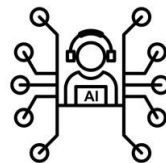
Ascensiunea agenților AI în practica medicală

Modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLMs) devin **motoarele decizionale** din interiorul agenților AI, permițându-le să acționeze în contexte clinice reale.

- ◆ Analizează dosarul medical al pacientului și oferă medicului un **rezumat al principalelor riscuri clinice** înainte de vizita pe secție;
- ◆ Revizuieste dosarele electronice ale pacienților peste noapte și **generează un sumar clinic** pentru raportul de gardă de dimineață;
- ◆ Răspunde la **întrebările pacienților** conform protocoalelor interne ale spitalului (ex.: când trebuie întrerupt consumul de alimente înaintea unei proceduri sau cum se gestionează efectele adverse);



Agenți AI



- ◆ **Monitorizează necesarul de follow-ups**, detectează analize sau investigații imagistice omise și alertează automat coordonatorii de caz

Agenții AI sunt entități software inteligente, care pot primi sarcini, pot analiza mediul în care acționează, pot lua decizii și efectua acțiuni conform rolului lor, adaptându-se continuu pe baza experiențelor și feedbackului acumulat.

How Do AI Agents Work?

As with new employees, agents don't start out with total autonomy—they earn it over time as they gain and prove proficiency and understanding. The process generally looks like this.



Take in human-formulated goals

The agent is programmed with organization-defined objectives and optimal outcomes. For complex tasks, set priorities and determine the relative importance of each subtask.



Gather information

Identify and connect to sensors and a variety of internal and external data sources. Convert raw data into a usable format as needed.



Make a plan

Assess the current state and potential future states. Develop strategies to achieve the goal. Evaluate and choose the most suitable plan based on factors such as feasibility, cost, and risk.



Take action

Execute the plan, often doing out tasks to multiple agents. Monitor progress and track actions and their outcomes. Modify tasks as needed based on human feedback and changing circumstances.



Learn from actions

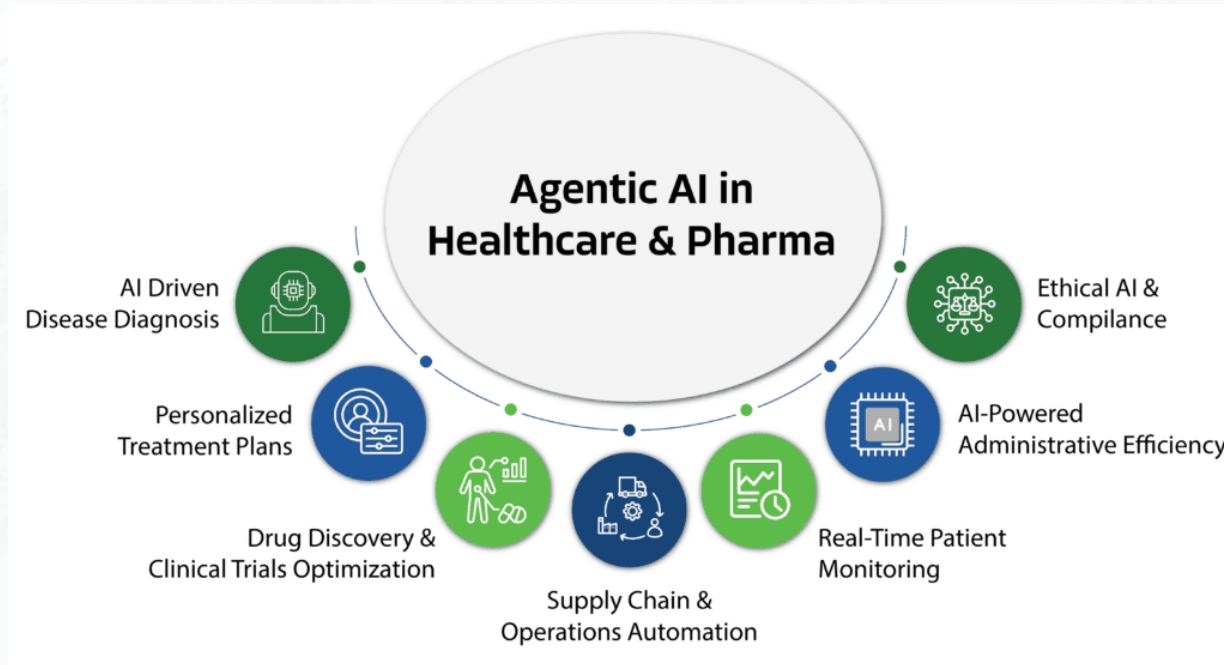
Assess success in achieving the assigned goals. Identify areas for improvement by analyzing performance data to identify weaknesses. Incorporate new information and human-provided feedback into the knowledge base.



Initiate a feedback loop

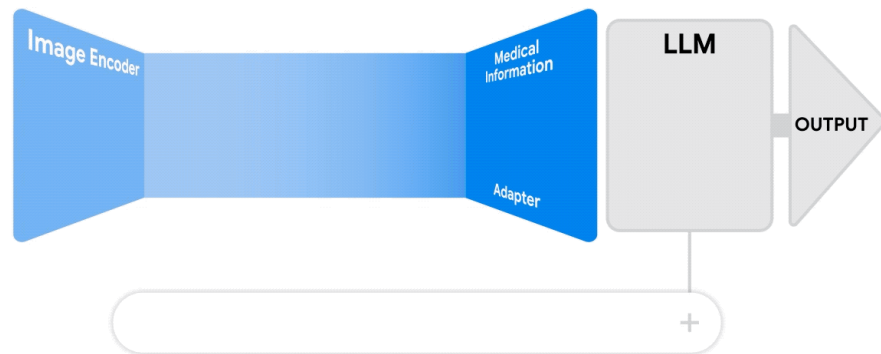
Gather feedback from users. Adjust behavior, actions, or strategies based on the feedback. Iterate to continuously improve performance.

Ascensiunea agenților AI în practica medicală. Agenți AI și sisteme agentice în practica medicală



Ascensiunea agenților AI în practica medicală. Agenți AI și sisteme agentice în practica medicală

MedPalm



<https://research.google/blog/multimodal-medical-ai/>

Can you write me a report analyzing this chest X-ray?



Findings:

- Devices: None.
- Lungs: No pneumothorax. No substantial pleural effusion. Lungs appear clear.
- Cardiomedastinal: Normal heart size. Mediastinal contours within normal limits.
- Other: No acute skeletal abnormality.

Impression:

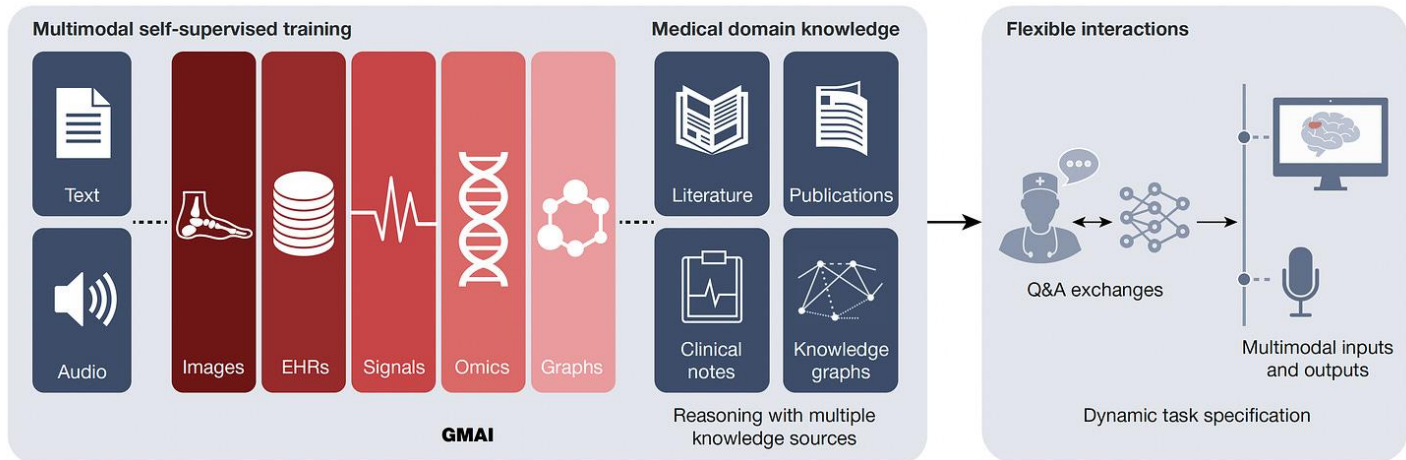
No active disease seen in chest.

Enter a question here

<https://sites.research.google/med-palm/>

AI generativă în practica medicală

a



b

Applications



Chatbots for patients



Interactive note-taking



Augmented procedures

...



Grounded radiology reports



Text-to-protein generation



Bedside decision support

Regulations: Application approval; validation; audits; community-based challenges; analyses of biases, fairness and diversity

<https://erictopol.substack.com/p/generative-ai-and-the-new-medical>

Spre sisteme multi-agent descentralizate

Descentralizat înseamnă faptul că controlul și luarea deciziilor nu sunt concentrate într-un singur punct, ci sunt distribuite între mai multe componente independente, care pot funcționa și lua decizii pe cont propriu.

În contextul AI din sănătate:

În loc să existe un singur sistem AI central care face totul (de exemplu: citește analizele, ia decizii, trimite alerte), există agenți AI separați, fiecare responsabil pentru o sarcină specifică.

Acești agenți lucrează independent, dar comunică și se coordonează pentru a sprijini îngrijirea pacientului.

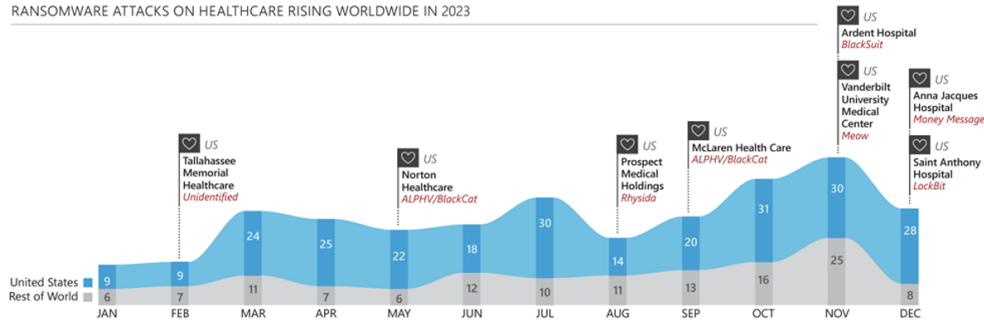
Un sistem multi-agent descentralizat este un tip de sistem AI format din mai mulți agenți inteligenți, fiecare focalizat pe o anumită sarcină, care lucrează împreună fără a depinde de un controlor central care să gestioneze totul.

Implicații de securitate cibernetică ale AI-ului descentralizat

- Mai mulți agenți = mai multe puncte de intrare pentru atacuri
- Agenții comunică adesea prin API-uri sau prin platforme comune – aceste canale trebuie securizate
- Acțiuni neautorizate ale unui agent compromis pot afecta diagnosticul, medicația sau siguranța pacientului
- Este nevoie de monitorizare continuă, autentificare și mecanisme de încredere între agenți

Starea securității cibernetice în domeniul medical

RANSOMWARE ATTACKS ON HEALTHCARE RISING WORLDWIDE IN 2023



3,5 milioane USD – costul mediu al unei breșe de date pentru organizațiile din domeniul sănătății

398 USD – costul mediu pentru fiecare înregistrare expusă



of healthcare organizations lack confidence in detecting and resolving data breaches.



lack policies for unauthorized data access prevention.



lack the technologies needed for breach prevention.



lack the expertise to resolve breaches effectively.

TOP 6 Attack Groups -



20% of attackers are unknown.

Ransom Demands:

\$7m

Average ransom

\$100m

Highest demand



Global Impact: Healthcare accounts for 17% of all ransomware attacks across industries, emphasizing its status as a top target.

Riscuri de securitate cibernetică în sistemele de inteligență artificială din domeniul sănătății

Atacuri adversariale:

Agenții de inteligență artificială pot fi păcăliți prin introducerea unor date atent construite, special concepute pentru a-i induce în eroare.

Acest lucru generează riscuri critice, precum:

- Emiterea unor recomandări de tratament incorecte;
- Suprimarea alertelor vitale (ex.: semne timpurii de sepsis sau stop cardiac);
- Inducerea în eroare a medicilor prin date fabricate sau irelevante.

Otrăvirea datelor (Data poisoning):

Dacă atacatorii obțin acces la procesul de antrenare sau reantrenare al unui model de inteligență artificială, ei pot introduce date false sau părtinitoare, care determină agentul AI să învețe modele incorecte în timp.

Acest lucru poate duce la:

- Părtinire sistemică în deciziile clinice;
- Agenți care își pierd treptat performanța, deși par să funcționeze normal;
- Scoruri de risc eronate sau trasee greșite de prioritizare a cazurilor (triage).

Uzурparea sau deturnarea unui sistem (System impersonation or hijacking):

Dacă securitatea este slabă, actori rău intenționați pot prelua controlul asupra unui sistem sau se pot da drept acesta în cadrul rețelei.

Astfel de atacuri pot duce la:

- Anularea sau reprogramarea procedurilor medicale critice;
- Autorizarea unor medicamente cu contraindicații cunoscute;
- Oprirea tăcută a alertelor sau a mecanismelor de escaladare a riscului.

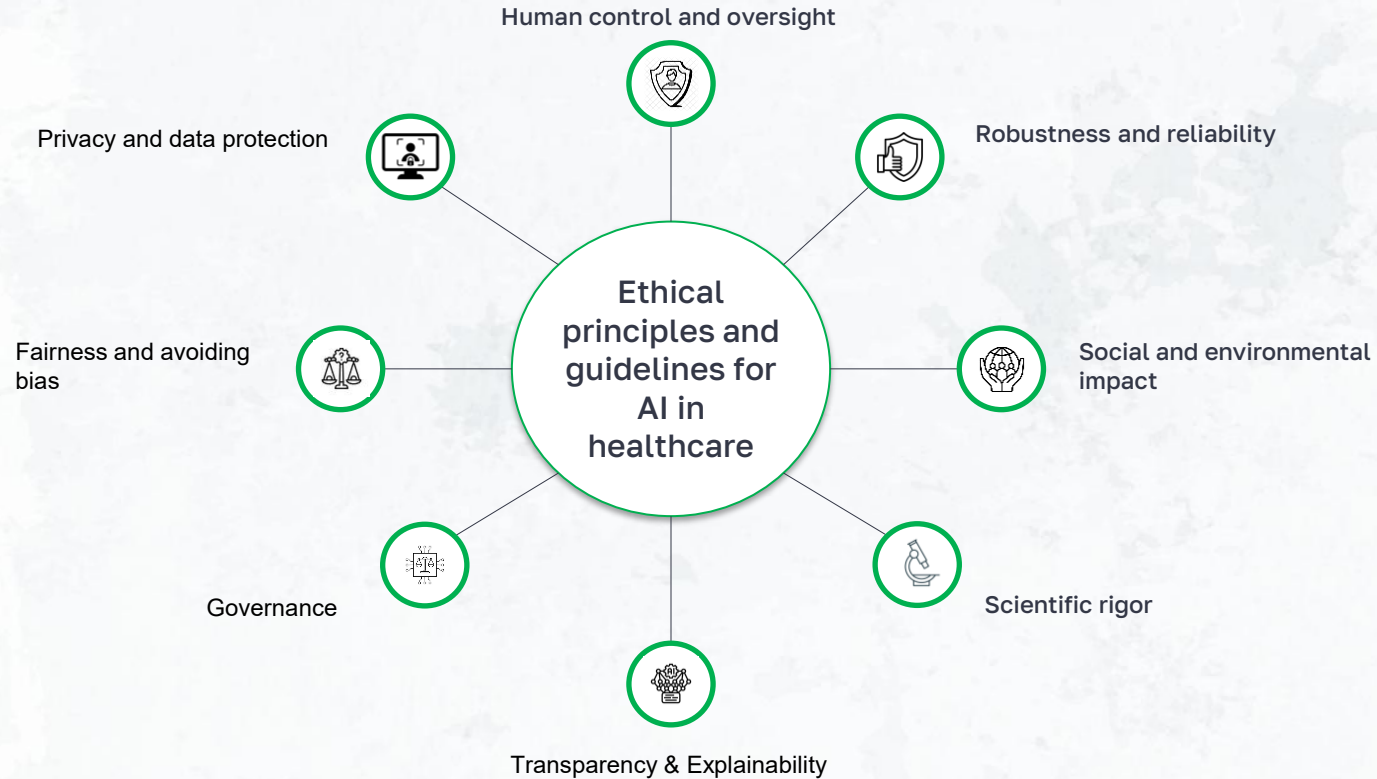
Comunicare nesecurizată între agenți AI (Insecure communication between agents):

Sistemele multi-agent bazate pe AI se bazează în mare măsură pe o comunicare constantă — datele sunt schimbate între agenți prin API-uri, cozi de mesaje sau rețele locale. Dacă aceste canale nu sunt criptate sau autentificate corespunzător, ele devin ținte principale pentru interceptare sau manipulare.

Consecințele pot include:

- Scurgerea datelor sensibile ale pacienților (încălcând reglementări precum HIPAA sau GDPR);
- Injectarea de date false în timpul transferului între agenți;
- Pierderea integrității în fluxurile clinice colaborative.

Building secure and ethical AI in Healthcare



Considerații etice

Considerații etice

Confidențialitatea și securitatea datelor

Confidențialitatea pacienților: Asigurarea faptului că sistemele de inteligență artificială protejează datele pacienților și respectă legislația privind confidențialitatea, cum ar fi Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) în Statele Unite și Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) în Uniunea Europeană.

Măsuri de securitate a datelor: Implementarea unor protocoale robuste de securitate cibernetică pentru a preveni breșele de securitate și accesul neautorizat la date.

Anonimizare: Aplicarea unor tehnici de anonimizare a datelor pacienților, păstrându-le totodată utilitatea pentru analiza cu ajutorul AI.

Bias și echitate

Bias algoritmic: Abordarea bias-urilor existente în algoritmi de inteligență artificială care pot conduce la rezultate inegale ale tratamentelor între diferite categorii demografice de pacienți.

Seturi de date incluzive: Asigurarea faptului că datele de antrenare pentru modelele AI sunt diverse și reprezentative pentru întreaga populație de pacienți.

Transparență și responsabilitate

Explicabilitate: Asigurarea faptului că deciziile luate de sistemele AI sunt ușor de înțeles pentru profesioniștii din domeniul sănătății și pentru pacienți, pentru a consolida încrederea și acceptarea acestora.

Cadrul de responsabilitate: Definirea clară a responsabilității în ceea ce privește deciziile și rezultatele generate de AI, incluzând aspectele legale și profesionale.

Consimțământ informat: Garantarea că pacienții sunt pe deplin informați cu privire la utilizarea inteligenței artificiale în îngrijirea lor și obținerea consimțământului acestora.

AI Act – Cadrul european pentru reglementarea inteligenței artificiale

La 1 august 2024, Actul european privind inteligența artificială (AI Act) a intrat în vigoare, marcând o etapă esențială în promovarea unei dezvoltări responsabile a AI în Uniunea Europeană. **Actul stabilește cerințe stricte pentru sistemele AI considerate cu risc ridicat, inclusiv cele destinate scopurilor medicale.** Acestea trebuie să respecte obligații privind:

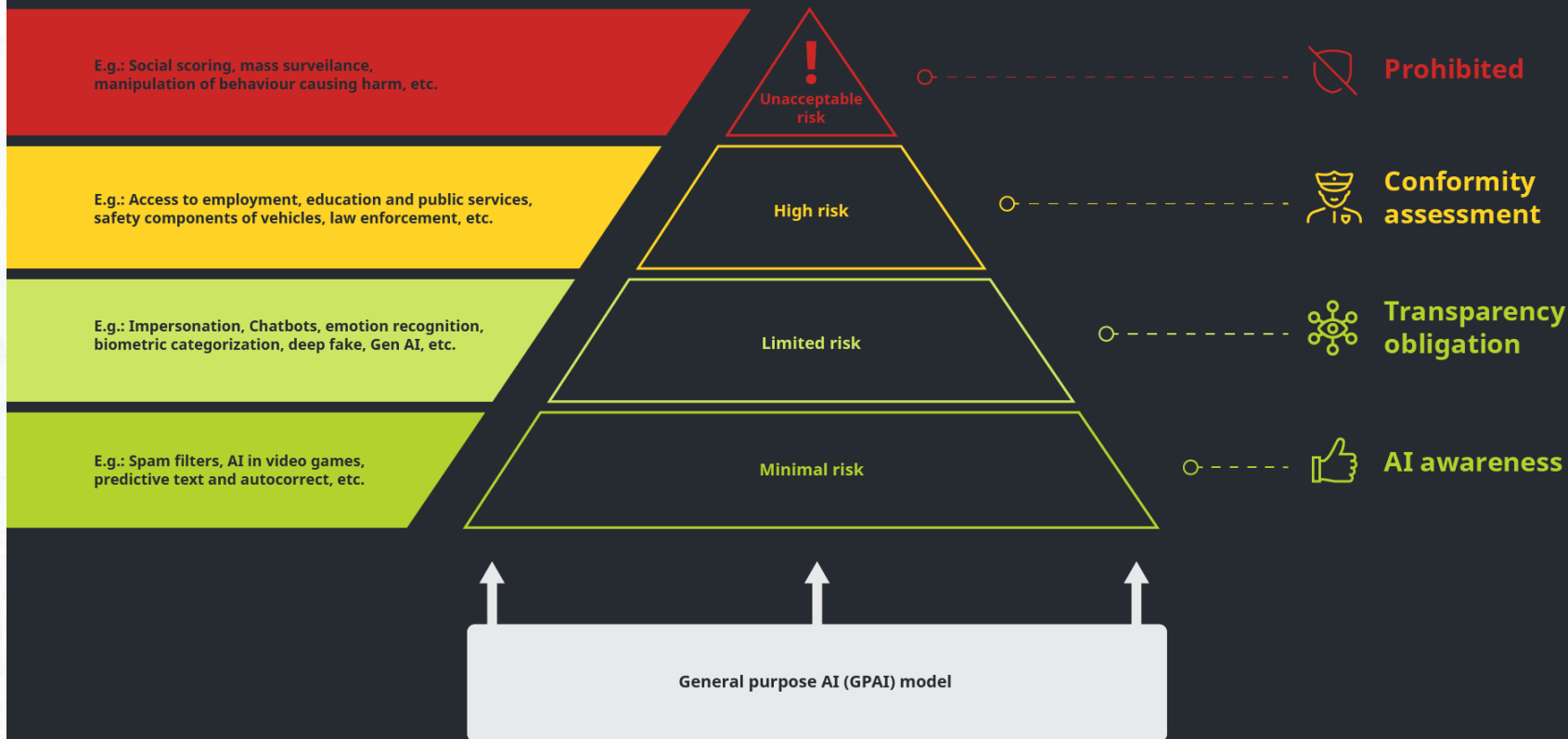
- Sisteme de atenuare a riscurilor
- Utilizarea unor seturi de date de înaltă calitate
- Informarea clară a utilizatorilor
- Asigurarea supravegherii umane

În contextul **sănătății**, acest lucru înseamnă că software-ul AI utilizat pentru **diagnosticare, suport decizional clinic sau dispozitive medicale va fi supus unui control riguros** pentru a garanta siguranța pacienților și respectarea drepturilor fundamentale.

Pentru implementarea și aplicarea AI Act, a fost creat Oficiul European pentru Inteligență Artificială (AI Office), care va superviza în special modelele AI de uz general și va promova utilizarea de AI de încredere în toate statele membre.

https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/artificial-intelligence-healthcare_en

EU Artificial Intelligence Act: Risk levels



Vă mulțumesc!

elena.paraschiv@ici.ro

